

LAPORAN MAGANG
ANALISIS PENERAPAN 5R PADA AREA *SILO COAL*
***BUNKER* PT PLN NP UP UNIT 1 DAN 2 PAITON**
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KONSISTENSI PENGGUNAAN APD PADA AREA *BOILER*
PT PLN NP UP UNIT 1 DAN 2 PAITON
2 MARET – 31 APRIL 2026



Disusun Oleh :

Bhisma Fendrisha .K 432221003

Sofianita 432221038

PROGRAM STUDI D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2026

LAPORAN MAGANG
ANALISIS PENERAPAN 5R PADA AREA *SILO COAL* BUNKER PT PLN NP
UP UNIT 1 DAN 2 PAITON
ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONSISTENSI
PENGUNAAN APD PADA AREA BOILER PT PLN NP UP UNIT 1 DAN 2
PAITON

Disusun Oleh :

Bhisma Fendrishia .K 432221003

Sofianita 432221038

Laporan Magang ini Telah Diperiksa Oleh Dosen Pembimbing Magang dan Telah
Disetujui Untuk Diseminarkan

Dosen Pembimbing



Herman Bagus Dwicahyo, S.KM., M.KKK
NIP. 199312272023103101

Tanggal 4 Juni 2026

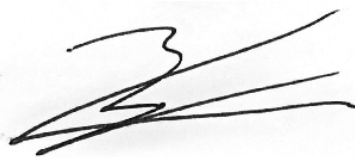
Koordinator Program Studi



Dr. Neffrety Nilamsari, S.Sos., M.Kes
NIP. 197307191999032001

Tanggal 4 Juni 2026

Pembimbing Lapangan



Bagas Kencana Yulindra
NID. 9316092ZJY

Tanggal 22 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan laporan magang PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada program Diploma Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga Surabaya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., MM, PhD, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 2. Dr. Neffirety Nilamsari, S.Sos., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan dukungan penuh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 3. Herman Bagus Dwicahyo, S.KM., M.KKK selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Magang.
 4. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
 5. Bagas Kencana Yulindra, selaku instruktur lapangan yang telah membimbing selama pelaksanaan magang.
 6. Seluruh staff dan karyawan PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja
- Akhir kata, penulis berharap Laporan Magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Probolinggo, 26 Mei 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.3 Manfaat.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	14
2.1.1 Definisi.....	14
2.1.2 Standar Peraturan K3	14
2.1.3 Program Kerja K3	15
2.1.4 Pengukuran Lingkungan Kerja	15
2.2 Identifikasi Bahaya dan Potensi Risiko (IBPR)	16
2.2.1 Definisi.....	16
2.2.2 Jenis IBPR.....	16
2.3 SMK3.....	17
2.3.1 Definisi.....	17
2.3.2 Standar Peraturan PP No 50 Tahun 2012	18
2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.....	18
2.5 Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin.....	18
2.5.1 Pengertian	18
2.5.2 Prinsip 5R	19
2.5.3 Fungsi Penerapan 5R	19
2.6 Perusahaan Pembangkit.....	20
2.6.1 Definisi.....	20
2.6.2 Proses Pembangkit Listrik	20
2.6.3 Mesin dan Peralatan pada Pembangkit Listrik	21
2.7 Pekerjaan Silo Coal Bunker.....	21
2.8 Bahaya dan Risiko Bekerja di <i>Silo Coal Bunker</i>	22
2.9 Alat Pelindung Diri (APD).....	22

2.9.1 Definisi APD.....	22
2.9.2 Fungsi dan Tujuan Penggunaan APD.....	23
2.9.3 Jenis-Jenis APD.....	24
2.10 Pekerjaan di <i>Boiler</i>	28
2.10.1 Definisi <i>Boiler</i>	28
2.10.1 Bahaya dan Risiko Bekerja di Boiler.....	29
2.11 Kepatuhan Penggunaan APD.....	29
2.12 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketidakkonsistenan Penggunaan APD.....	30
BAB 3 KEGIATAN MAGANG.....	32
3.1 Gambaran Umum Instansi Tempat Magang.....	32
3.1.1 Profil Perusahaan dan Proses Produksi.....	32
3.1.2 Kebijakan K3.....	36
3.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan.....	37
3.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	37
3.3 Struktur Organisasi Bidang.....	42
3.3.1 Struktur Organisasi K3.....	42
3.3.2 Struktur P2K3.....	44
3.4 Kegiatan Magang.....	45
3.4.1 SMK3 di Perusahaan.....	46
3.4.1.2 Penerapan SMK3.....	49
3.4.1.3 Pengukuran dan Evaluasi SMK3.....	51
3.4.1.4 Tinjauan Ulang SMK3.....	56
3.4.2 Program Kerja K3 Yang Ada di Perusahaan.....	57
3.4.3 Alur Penyusunan HIRADC Pada Perusahaan.....	60
3.4.3.2 Evaluasi Dampak dan Risiko K3.....	63
3.4.3.3 Verifikasi Hasil Identifikasi dan Evaluasi Dampak.....	65
3.4.3.4 Pengkategorian Dampak dan Risiko Penting.....	65
3.4.3.5 Komunikasi dan Dokumentasi.....	68
3.4.4 Pengukuran Lingkungan Kerja di Perusahaan.....	77
BAB 4 PEMBAHASAN.....	85
4.1 Identifikasi Masalah.....	85
4.1.1 Analisis Penerapan 5R Pada Area <i>Silo Coal Bunker</i> PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton.....	85
4.1.1.1 Analisis <i>Cheklis</i> 5R pada Area <i>Silo Coal Bunker</i>	86

4.1.2 Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area <i>Boiler</i> di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton	90
4.1.2.1 Faktor Lingkungan Kerja.....	91
4.1.2.2 Faktor Pekerja	92
4.1.2.3 Faktor Manajemen	93
4.2 Pemecahan Masalah	95
4.2.1 Kendala	95
4.2.1.1 Kendala Pemecahan Masalah Penerapan 5R Pada Area <i>Silo Coal Bunker</i> PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton	95
4.2.1.2 Kendala Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area <i>Boiler</i> di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton.....	95
4.2.2.1 Solusi Penerapan 5R Pada Area <i>Silo Coal Bunker</i> PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton	96
4.2.2.2 Solusi Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area <i>Boiler</i> di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton.....	98
BAB 5 PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 HIRADC Silo Coal Bunker.....	69
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kebisingan.....	79
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Pencahayaan	80
Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Getaran	82
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Iklim Kerja.....	83
Tabel 4.1 Hasil Analisis 5R Area Silo Coal Bunker.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Safety Helmet.....	24
Gambar 2.2 Safety Shoes	25
Gambar 2.3 Respirator	25
Gambar 2.4 Sarung Tangan.....	26
Gambar 2.5 Earplug	26
Gambar 2.6 Earmuff.....	26
Gambar 2.7 Safety Glasses	27
Gambar 2.8 Full Body Harness	27
Gambar 3.1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	32
Gambar 3.2 Proses Produksi	33
Gambar 3.3 Kebijakan K3.....	36
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Perusahaan	38
Gambar 3.5 Struktur Organisasi K3	42
Gambar 3.6 Struktur P2K3.....	44
Gambar 3.7 Tabel HIRADC Perusahaan	67
Gambar 3.8 Tabel Severity dan Probability	67
Gambar 4.1 Logo 5S PT PLN NP UP Paiton	85
Gambar 4.2 Desain Stiker Bahaya Ketinggian	97
Gambar 4.3 Contoh Desain Alat Penyimpanan Sementara	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang.....	111
Lampiran 2 Logbook Aktivitas Magang.....	112
Lampiran 3 Poster Tentang APD	135

ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH

1. K3: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. HIRADC: *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*
3. 5R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin
4. APD: Alat Pelindung Diri
5. SMK3: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. SOP: Standar Operasional Prosedur
7. PA Fan: *Primary Air Fan*
8. FD Fan: *Forced Draft Fan*
9. WTP: *Water Treatment Plan*
10. LPH: *Low Pressure Heater*
11. HP Turbine: *High Pressure Turbine*
12. LP Turbine: *Low Pressure Turbine*
13. BA silo: *Bottom Ash Silo*
14. TL: *Team Leader*
15. P2K3: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
16. RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
17. PIC: *Person In Charge*
18. TNA: *Training Need Assessment*
19. TBC: *Tuberculosis*
20. SCBA: *Self Contained Breathing Apparatus*
21. IZAT: *Zero Accident Assistant Application*
22. Disnaker: Dinas Tenaga Kerja
23. CSMS: *Contractor Safety Management System*
24. PTW: *Permit To Work*
25. WPO: *Working Permit Online*
26. JSO: Job Safety Observation
27. P: *Probability*
28. S: *Severity*
29. DL: Dampak Lingkungan
30. SL: Sanksi Lingkungan

- 31. CM: Cedera Manusia
- 32. AS: Aset Manusia
- 33. ECM: *Existing Control Measure*
- 34. LK3: Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 35. NAB: Nilai Ambang Batas
- 36. ISBB: Indeks Suhu Basah dan Bola
- 37. CCR: *Central Control Room*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa di dunia industri. Kegiatan magang menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran di perguruan tinggi ke dalam praktik kerja nyata. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 Magang Mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan/atau memperkaya kompetensi utama (MENTERI PENDIDIKAN, 2024).

Salah satu sektor industri yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi adalah industri pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. PLTU bekerja dengan memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara, minyak, atau gas untuk memanaskan air di dalam *boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. (Sejarah Bisnis, 2026). Proses operasional pada pembangkit listrik tenaga uap melibatkan berbagai peralatan bertekanan tinggi, sistem kelistrikan, serta proses pembakaran yang berpotensi menimbulkan bahaya kerja sehingga penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting dalam operasionalnya.

Di Indonesia, penyediaan energi listrik sebagian besar dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu PT PLN NP, yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Salah satu unit pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan ini adalah

PLTU Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam menyuplai kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Salah satu unit operasionalnya adalah PT PLN NP UP Paiton Unit 1–2 yang beroperasi sebagai pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PT PLN NP UP Paiton, 2026). Dalam operasionalnya, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi aspek krusial guna menjamin keselamatan pekerja serta keberlanjutan operasional perusahaan.

Salah satu area kerja yang memiliki tingkat risiko tinggi di PLTU adalah area *boiler*, yang merupakan bagian dari sistem penanganan dan penyimpanan batu bara. Pada area ini terdapat aktivitas pekerjaan seperti *cleaning* serta perbaikan mesin dan listrik yang dilakukan pada ketinggian. Pekerjaan di *boiler* memiliki potensi bahaya yang signifikan, baik yang berasal dari perilaku tidak aman (*unsafe action*) maupun kondisi kerja yang tidak aman (*unsafe condition*), seperti risiko jatuh dari ketinggian, paparan debu batu bara, serta kondisi lingkungan kerja yang panas dan terbatas. Risiko jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan kerja fatal di sektor industri (OSHA, 2022).

Salah satu area boiler terdapat area *silo coal bunker* sebagai tempat penampungan batubara. Pekerja di area tersebut termasuk pekerjaan di ketinggian dengan aktivitas *cleaning* atau membersihkan debu pada silo tersebut. Pada *boiler* perlu dilakukan adanya inspeksi dan penilaian berkala khususnya pada area *silo coal bunker* untuk memastikan keamanan para pekerja serta keefektifan dalam beraktivitas di area tersebut.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertata adalah penerapan metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Metode 5R merupakan konsep pengelolaan tempat kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kerapian, serta keselamatan kerja melalui penataan lingkungan kerja dan pembiasaan perilaku disiplin. Penerapan 5R tidak hanya terbatas pada lingkungan perkantoran, tetapi

juga sangat relevan diterapkan pada area industri, termasuk area kerja dengan risiko tinggi seperti *silo coal bunker boiler*. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis 5R untuk mengetahui sejauh mana prinsip 5R telah diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keselamatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan aman.

Selain itu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. APD adalah perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui pengendalian teknis maupun administratif (Dickson, 2022). Pekerja di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton telah memiliki budaya penggunaan APD yang baik namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih ditemukan beberapa temuan pekerja yang tidak menggunakan APD secara konsisten saat bekerja di area boiler seperti tidak menggunakan masker dan *earplug*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program K3 telah diterapkan, tingkat kepatuhan penggunaan APD belum sepenuhnya optimal. Ketidakpatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenyamanan APD, kondisi lingkungan kerja, kemudahan penggunaan, serta faktor perilaku pekerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor yang berhubungan dengan konsistensi penggunaan APD pada pekerja, khususnya pada pekerjaan *cleaning* di area *boiler*.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Kegiatan magang industri ini bertujuan untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat diterapkan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan diri dengan bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi di dunia kerja sesuai bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kegiatan magang ini juga ditujukan untuk pengumpulan

data untuk pemenuhan laporan magang dan skripsi mahasiswa di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Tujuan Khusus

- a. Mempelajari proses kerja dan bisnis di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan magang untuk memahami potensi bahaya, aspek risiko, dan kebutuhan pengendalian K3 sesuai karakteristik proses kerja.
- b. Menganalisis struktur organisasi, kebijakan, dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan K3.
- c. Mengidentifikasi dan mempelajari program-program K3 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan, termasuk prosedur kerja aman, system pengendalian bahaya, serta program tanggap darurat.
- d. Mengetahui dan memahami alur penyusunan HIRADC (*Hazzard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*) sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko K3.
- e. Melakukan evaluasi penerapan K3 lingkungan kerja melalui pengukuran faktor lingkungan kerja seperti kebisingan, suhu, pencahayaan, getaran, dan kualitas udara berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan inspeksi dan perbaikan berkelanjutan.
- f. Mengidentifikasi permasalahan K3 yang ada di lokasi kerja dan Menyusun rekomendasi/solusi perbaikan secara sistematis, sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kinerja K3 dan penerapan *continuous improvement*.
- g. Mempelajari dan menganalisis penerapan 5R pada area *silo coal bunker* di perusahaan sebagai pemenuhan topik magang.
- h. Mempelajari dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan konsistensi penggunaan APD area *boiler* di perusahaan sebagai pemenuhan topik magang.

1.3 Manfaat

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri, meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, serta mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di tempat kerja.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan mahasiswa magang serta memperoleh masukan atau perspektif akademis yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja di perusahaan.

3. Manfaat Bagi Universitas

Menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia industri, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.1 Definisi

Menurut Permenaker Republik Indonesia, (2018) keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting untuk diterapkan di setiap perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan setiap pekerja.

Menurut peneliti Fanani et al., (2025) juga menjelaskan bahwa Penerapan K3 sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dimana penerapan K3 yang baik akan diikuti kinerja yang baik serta hasil pekerjaan yang aman dan maksimal.

2.1.2 Standar Peraturan K3

Salah satu dasar hukum utama dalam penerapan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur syarat-syarat keselamatan kerja pada seluruh tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, maupun di udara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Selain itu, pengurus perusahaan wajib menyediakan kondisi kerja yang aman serta melakukan pengendalian terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja (Peraturan Pemerintah, 1970).

Selain Undang-Undang Keselamatan Kerja, penerapan K3 juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini menjelaskan bahwa perusahaan wajib menerapkan SMK3

secara terstruktur dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Penerapan SMK3 meliputi kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindakan perbaikan berkelanjutan guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif

Dalam aspek lingkungan kerja, perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan ini mengatur mengenai standar baku mutu dan Nilai Ambang Batas (NAB) faktor bahaya di lingkungan kerja seperti kebisingan, pencahayaan, suhu, getaran, dan kualitas udara kerja. Pengukuran faktor lingkungan kerja dilakukan sebagai upaya identifikasi dan pengendalian risiko untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan bahaya di tempat kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018).

2.1.3 Program Kerja K3

Program kerja adalah serangkaian kebijakan, prosedur, pelatihan, serta praktik kerja yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko kesehatan, dan menciptakan tempat kerja yang aman. Dalam praktiknya, program K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, kontrol risiko, serta pemantauan dan evaluasi berkala (Diantara D., 2025). Peneliti Cahyaningrum D., (2020) menyebutkan bahwa Kunci keberhasilan program K3 adalah adanya budaya K3 yang kuat, dan budaya K3 yang kuat tidak akan ada tanpa komitmen pimpinan pada K3.

2.1.4 Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan mengukur berbagai aspek dari lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, seperti lokasi tempat kerja, keamanan alat mesin hingga kualitas udara.

Pengukuran melibatkan evaluasi berbagai faktor di tempat kerja,

seperti tingkat kebisingan, kualitas udara, dan bahkan potensi bahaya kimia atau biologis yang dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi kerja sudah sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan, termasuk Nilai Ambang Batas (NAB) untuk faktor fisika dan kimia (PT Sucofindo, 2022).

2.2 Identifikasi Bahaya dan Potensi Risiko (IBPR)

2.1.1 Definisi

Menurut Rizky F. & Yuliana, (2024) Penilaian Risiko (IBPR) adalah salah satu proses manajemen risiko dimana perusahaan tambang harus mengidentifikasi bahaya yang ada pada proses kegiatan pertambangan dan dilakukan penilaian apakah setiap bahaya yang ada akan menimbulkan risiko.

Proses IBPR merupakan alat untuk mengidentifikasi bahaya dan tingkat risiko pada aktivitas pertambangan batu bara, karena metode ini terdapat penilaian di semua kejadian sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dapat di ketahui.

2.1.2 Jenis IBPR

Terdapat beberapa jenis IBPR yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. JSA

Job Safety Analysis (JSA) merupakan metode identifikasi bahaya yang dilakukan dengan cara menguraikan setiap tahapan pekerjaan untuk mengetahui potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, kemudian menentukan tindakan pengendalian yang sesuai. JSA bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan mengidentifikasi risiko sebelum pekerjaan dilakukan sehingga potensi kecelakaan dapat dicegah sedini mungkin.

2. HIRA

Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) merupakan metode sistematis yang digunakan untuk

mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian tingkat risiko pada suatu aktivitas kerja. HIRA bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko yang terdapat di tempat kerja sehingga perusahaan dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

3. HIRARC

Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan tindakan pengendalian terhadap risiko tersebut. HIRARC merupakan pengembangan dari metode HIRA karena tidak hanya melakukan identifikasi dan penilaian risiko, tetapi juga menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.

4. HIRADC

Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) merupakan metode identifikasi bahaya yang digunakan untuk mengenali potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan bentuk pengendalian yang sesuai terhadap risiko tersebut. HIRADC menjadi salah satu metode penting dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) karena digunakan sebagai dasar pengendalian risiko di lingkungan kerja (Madenginer, 2025).

2.3 SMK3

2.3.1 Definisi

SMK3 adalah rangkaian aktivitas manajemen yang sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi yang dipakai untuk mengelola faktor keselamatan dan kesehatan kerja dengan efektif di lingkungan kerja. Menurut PP No 50 Tahun 2012 SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan

Pemerintah, 2012).

2.3.2 Standar Peraturan PP No 50 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan peraturan yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis, terencana, dan terintegrasi di lingkungan kerja. SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 meliputi identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyediaan alat pelindung diri (APD), pengawasan lingkungan kerja, serta peningkatan budaya keselamatan kerja di perusahaan

2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan dasar hukum utama dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Undang-undang ini disusun untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa keselamatan kerja berlaku pada seluruh tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Ruang lingkup tersebut mencakup seluruh kegiatan kerja yang menggunakan mesin, alat, bahan, atau proses kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, maupun penyakit akibat kerja.

2.5 Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin

2.5.1 Pengertian

5R adalah panduan tata kerja agar lingkungan tetap bersih,

teratur, dan efisien yang diterapkan secara konsisten untuk membantu meningkatkan produktivitas individu dan tim serta menciptakan suasana kerja yang lebih positif (Mustofa R., 2026).

Penerapan budaya kerja yang baik seperti 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, nyaman, dan efisien. Lingkungan kerja yang tertata dengan baik dapat membantu mengurangi potensi kecelakaan kerja serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas pekerja (Bagus A., 2021).

2.5.2 Prinsip 5R

Prinsip 5R menurut Arohman, Agustin, & Pratama, (2023) yaitu:

1. Ringkas: tindakan memisahkan barang atau peralatan yang tidak dibutuhkan dari yang diperlukan, atau membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi dari tempat kerja.
2. Rapi: mengatur alat-alat kerja dengan rapi dan menempatkannya dengan teliti di lokasi yang mudah terlihat, sehingga menghilangkan kebutuhan mencari dan memungkinkan peralatan ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan.
3. Resik: menjaga kebersihan mengacu pada tindakan terus-menerus dalam menjaga kebersihan tempat kerja dengan membersihkannya secara berkala setelah menyelesaikan pekerjaan.
4. Rawat: memelihara keadaan yang sederhana, teratur, dan bersih (seperti yang didefinisikan dalam Ringkas, Rapi, dan Resik) agar tetap berlangsung secara konsisten di lingkungan kerja.
5. Rajin: mempraktikkan disiplin dan menjadikannya sebagai kebiasaan sehingga pekerja terbiasa patuh pada aturan yang berlaku.

2.5.3 Fungsi Penerapan 5R

Menurut Chrisna A., (2023) 5R memiliki fungsi penting bagi

setiap perusahaan yaitu:

1. Memberikan dampak nyata bagi perusahaan
2. Lingkungan kerja menjadi lebih aman karena potensi bahaya dapat dikendalikan sejak dini.
3. Alur kerja yang tertata rapi dan bersih membuat proses kerja lebih efisien, mengurangi waktu terbuang, dan meningkatkan produktivitas.
4. Dari sisi pekerja, 5R juga dapat menciptakan rasa nyaman dan aman saat bekerja. Sementara dari sisi perusahaan, penerapan 5R mendukung kepatuhan terhadap regulasi K3 serta memperkuat citra perusahaan sebagai tempat kerja yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya.

2.6 Perusahaan Pembangkit

2.6.1 Definisi

Perusahaan pembangkit listrik merupakan industri yang bergerak dalam proses produksi energi listrik melalui perubahan berbagai sumber energi primer menjadi energi listrik yang dapat disalurkan kepada masyarakat maupun sektor industri. Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), energi listrik dihasilkan melalui proses pembakaran bahan bakar seperti batubara untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin dan generator. Perusahaan pembangkit listrik memiliki peranan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi listrik sehingga proses operasionalnya membutuhkan sistem kerja yang terstruktur, peralatan berteknologi tinggi, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja (Prasetyo & Nugroho, 2022).

2.6.2 Proses Pembangkit Listrik

Proses pembangkitan listrik pada PLTU dimulai dari pembakaran batubara di dalam boiler untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Uap tersebut

kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar poros turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan di kondensor dan kembali menjadi air untuk diproses ulang dalam siklus pembangkitan. Selain itu, sistem pembangkitan listrik juga didukung oleh berbagai peralatan pendukung seperti *conveyor* batubara, *silo coal bunker*, pompa, *cooling tower*, dan sistem pengendalian operasi agar proses produksi listrik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Siregar et al., 2021).

2.6.3 Mesin dan Peralatan pada Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik memiliki berbagai mesin dan peralatan utama yang saling terintegrasi dalam proses produksi energi listrik. Salah satu peralatan utama adalah boiler yang berfungsi untuk menghasilkan uap panas bertekanan tinggi melalui proses pembakaran bahan bakar. *Boiler* merupakan area kerja dengan potensi bahaya tinggi seperti suhu panas, tekanan tinggi, kebisingan, debu, serta risiko kecelakaan kerja lainnya sehingga membutuhkan pengendalian risiko dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai (Rahman & Putra, 2023).

Selain *boiler*, terdapat *silo coal bunker* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara sebelum dialirkan menuju *boiler* melalui sistem *conveyor*. Area *silo coal bunker* memiliki potensi bahaya seperti paparan debu batubara, risiko kebakaran, ledakan debu, gangguan pernapasan, serta risiko terpeleset dan jatuh akibat kondisi lingkungan kerja. Oleh karena itu, penerapan budaya keselamatan kerja, pengendalian risiko, dan penerapan 5R sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan area kerja pada pembangkit Listrik.

2.7 Pekerjaan Silo Coal Bunker

Silo Coal Bunker adalah tempat penyimpanan sementara batubara yang akan diproses. Pada area silo sering banyak debu sisa batu bara serta kotoran

lain yang menempel pada dinding *silo*. Dari adanya temuan debu tersebut maka dibutuhkan pekerja *cleaning climbing* yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam membersihkan namun juga bekerja di ketinggian karena *silo coal bunker* berada pada lantai 3 area boiler dan perlu peralatan *climbing* untuk mencapai dinding area *silo* tersebut.

2.8 Bahaya dan Risiko Bekerja di *Silo Coal Bunker*

Bahaya (*hazard*) merupakan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan cedera, kerusakan, atau gangguan kesehatan pada pekerja, sedangkan risiko (*risk*) adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian akibat paparan bahaya tersebut (WHO,2021). Dalam konteks industri pembangkit listrik, khususnya pada area silo full bunker, potensi bahaya sangat kompleks karena melibatkan proses penyimpanan dan distribusi batubara. Bahaya yang umum ditemukan di area ini meliputi risiko jatuh dari ketinggian saat aktivitas inspeksi dan perawatan, paparan debu batubara yang dapat mengganggu sistem pernapasan, serta potensi ledakan akibat akumulasi debu yang mudah terbakar. Disamping itu, keberadaan peralatan mekanis seperti conveyor juga meningkatkan kemungkinan cedera akibat kontak langsung dengan mesin . Maka dari itu mengidentifikasi bahaya di sekitar silo menjadi langkah pertama dalam mengelola silo guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

2.9.1 Definisi APD

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja yang tidak dapat dihilangkan melalui pengendalian teknis maupun administratif. APD berfungsi sebagai lapisan perlindungan terakhir dalam hirarki pengendalian risiko dan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Fungsi utama APD adalah untuk mengurangi tingkat keparahan cedera apabila terjadi kecelakaan kerja serta

melindungi pekerja dari paparan bahaya secara langsung (OSHA, 2021).

Jenis APD yang digunakan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya di lingkungan kerja. APD yang umum digunakan meliputi *safety helmet* untuk melindungi kepala dari benturan, *safety shoes* untuk melindungi kaki dari risiko terpeleset atau tertimpa benda, masker atau respirator untuk melindungi saluran pernapasan dari debu maupun zat berbahaya, sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera, *earplug* atau *earmuff* untuk mengurangi paparan kebisingan, serta *full body harness* dan *lanyard* sebagai perlindungan saat bekerja di ketinggian. Penggunaan APD yang sesuai standar dapat membantu meminimalkan risiko cedera pada pekerja di berbagai sektor industri (ILO, 2022).

Meskipun APD telah disediakan oleh perusahaan, tingkat efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD secara benar dan konsisten. Kepatuhan penggunaan APD merupakan perilaku pekerja dalam menaati aturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan perusahaan dan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap atau tidak sesuai prosedur kerja sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja (Reynaldi et al., 2024).

2.9.2 Fungsi dan Tujuan Penggunaan APD

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. APD berfungsi sebagai lapisan perlindungan terakhir setelah upaya pengendalian teknis dan administratif dilakukan. Penggunaan APD bertujuan untuk meminimalkan tingkat keparahan cedera, melindungi bagian tubuh pekerja dari paparan

bahaya fisik, kimia, maupun biologis, serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri (ILO, 2022).

Selain sebagai perlindungan individu, penggunaan APD juga bertujuan meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja dan mendukung terciptanya budaya keselamatan kerja yang baik di perusahaan. Penggunaan APD yang sesuai standar dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan rasa aman pekerja saat bekerja, serta menjaga produktivitas kerja agar tetap optimal (OSHA, 2021).

2.9.3 Jenis-Jenis APD

1. *Safety Helmet*



Gambar 2.1 *Safety Helmet*

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Safety helmet merupakan alat pelindung kepala yang digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko benturan, tertimpa benda, maupun cedera kepala akibat kecelakaan kerja. Penggunaan *safety helmet* sangat penting terutama pada area industri, konstruksi, dan pembangkit listrik yang memiliki potensi bahaya dari benda jatuh atau terbentur peralatan kerja (Tarwaka, 2021).

2. *Safety Shoes*



Gambar 2.2 *Safety Shoes*

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Safety shoes adalah alat pelindung kaki yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko terpeleset, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, maupun paparan bahan berbahaya di lingkungan kerja. Penggunaan *safety shoes* dapat membantu mengurangi risiko cedera pada kaki saat melakukan aktivitas kerja di area industri (Setiawan et al., 2022).

3. Masker/*Respirator*



Gambar 2.3
Respirator

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Masker atau respirator digunakan untuk melindungi saluran pernapasan pekerja dari paparan debu, asap, gas, maupun partikel berbahaya lainnya di lingkungan kerja. Penggunaan respirator yang sesuai standar sangat penting pada area kerja yang memiliki kualitas udara buruk atau paparan zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan pekerja (ILO, 2022).

3. Sarung Tangan



Gambar 2.4 Sarung Tangan

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan pekerja dari risiko luka, goresan, panas, bahan kimia, maupun kontak langsung dengan benda berbahaya selama proses kerja. Jenis sarung tangan yang digunakan biasanya disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja (Ramadhan & Putri, 2023).

4. Earplug/*Earmuff*



Gambar 2.5 *Earplug*

Sumber:

<https://www.kurniasafety.com/id/tidak-sama-ini-perbedaan-earmuff-dan-earplug>, 2023



Gambar 2.6
Earmuff

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Earplug dan *earmuff* merupakan alat pelindung pendengaran yang digunakan untuk mengurangi paparan kebisingan di lingkungan kerja. Penggunaan alat pelindung pendengaran penting untuk mencegah gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi secara terus-menerus pada area industri maupun pembangkit listrik (OSHA, 2021).

5. *Safety Glasses*



Gambar 2.7 *Safety Glasses*

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Safety glasses atau kacamata keselamatan digunakan untuk melindungi mata pekerja dari debu, serpihan benda, percikan bahan kimia, maupun paparan cahaya berbahaya selama bekerja. Penggunaan pelindung mata dapat membantu mengurangi risiko iritasi maupun cedera pada mata akibat aktivitas kerja di lingkungan industri (Hidayat et al., 2024).

6. *Full Body Harness*



Gambar 2.8 *Full Body Harness*

Sumber:

<https://salamadian.com/alat-pelindung-diri-apd-k3/>, 2026

Full body harness merupakan alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja di ketinggian untuk mencegah risiko jatuh. Alat ini berfungsi menopang tubuh pekerja dan terhubung dengan sistem pengaman seperti *lifeline* sehingga dapat mengurangi risiko cedera serius akibat jatuh dari ketinggian (Pratama & Yusuf, 2022).

2.10 Pekerjaan di *Boiler*

2.10.1 Definisi *Boiler*

Boiler merupakan peralatan industri yang digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi melalui proses pemanasan air menggunakan energi panas dari pembakaran bahan bakar. Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), *boiler* memiliki fungsi utama sebagai penghasil uap yang akan digunakan untuk memutar turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Proses kerja *boiler* melibatkan suhu dan tekanan tinggi sehingga area boiler termasuk lingkungan kerja dengan tingkat risiko bahaya yang cukup tinggi bagi pekerja (Siregar et al., 2021).

Area *boiler* memiliki berbagai potensi bahaya seperti suhu panas, paparan debu dan asap, kebisingan, tekanan tinggi, risiko terpeleset, tertimpa benda, hingga risiko jatuh saat bekerja di ketinggian. Oleh karena itu, pekerja yang berada di area boiler wajib menerapkan prosedur keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (Rahman & Putra, 2023).

Selain itu, pekerjaan di area *boiler* juga memerlukan pengawasan keselamatan kerja yang baik karena sebagian besar aktivitas dilakukan di lingkungan industri dengan mesin beroperasi secara terus-menerus. Penerapan budaya keselamatan kerja, pengendalian risiko, serta kepatuhan penggunaan APD menjadi

bagian penting dalam menjaga keselamatan pekerja selama melakukan aktivitas di area *boiler* (Prasetyo & Nugroho, 2022).

2.10.1 Bahaya dan Risiko Bekerja di Boiler

Pekerjaan di *boiler* merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi karena memiliki berbagai sumber bahaya yang berpotensi terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bahaya dalam pekerjaan di *boiler* antara lain yaitu paparan kebisingan, paparan debu, iklim kerja panas, mesin bergerak, dan lainnya. Selain itu, faktor lingkungan seperti permukaan licin, kondisi cuaca, serta keterbatasan akses juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan (OSHA, 2022). Untuk mengendalikan risiko tersebut, diperlukan upaya pengendalian yang meliputi penggunaan alat pelindung diri, penerapan prosedur kerja aman, serta pengawasan yang ketat. Pengendalian ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mengurangi tingkat keparahan akibat kejadian tersebut.

Keefektifan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di *boiler* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi fisik pekerja, penggunaan alat pelindung diri, serta penerapan prosedur kerja yang aman. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara sistematis untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja pada pekerjaan di ketinggian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, diperlukan upaya pengendalian yang meliputi penggunaan alat pelindung diri, penerapan prosedur kerja aman, serta pengawasan yang ketat. Pengendalian ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mengurangi tingkat keparahan akibat kejadian tersebut.

2.11 Kepatuhan Penggunaan APD

Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri merupakan perilaku pekerja dalam menggunakan APD sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini menjadi salah satu

indikator penting dalam keberhasilan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan, sikap, persepsi risiko, serta pengawasan dari pihak manajemen. Pekerja yang memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko kerja cenderung lebih patuh dalam menggunakan APD dibandingkan dengan pekerja yang memiliki persepsi risiko rendah.

Selain itu, kepatuhan penggunaan APD juga berkaitan dengan budaya keselamatan kerja (*safety culture*) di lingkungan kerja. Budaya keselamatan yang baik akan mendorong pekerja untuk menjadikan penggunaan APD sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai kewajiban. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakpatuhan penggunaan APD yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja (Ajzen, 2020).

2.12 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketidakkonsistenan Penggunaan APD

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan pekerja terhadap penggunaan APD yaitu:

1. Ketidakkonsistenan penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan kondisi ketika pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap, benar, atau terus-menerus sesuai prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Ketidakkonsistenan penggunaan APD dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sehingga menjadi salah satu permasalahan penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri
2. Salah satu faktor yang berhubungan dengan ketidakkonsistenan penggunaan APD adalah faktor pengetahuan pekerja. Pekerja yang memiliki pengetahuan rendah mengenai bahaya kerja dan pentingnya penggunaan APD cenderung kurang patuh dalam menggunakan APD saat bekerja. Pengetahuan yang baik mengenai risiko kerja dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan diri

selama bekerja (Ramadhan & Putri).

3. Faktor lain yang memengaruhi ketidakkonsistenan penggunaan APD adalah sikap pekerja terhadap keselamatan kerja. Sikap yang kurang peduli terhadap keselamatan dapat menyebabkan pekerja mengabaikan penggunaan APD karena merasa pekerjaan yang dilakukan aman atau tidak berisiko tinggi. Sebaliknya, pekerja yang memiliki sikap positif terhadap keselamatan kerja cenderung lebih disiplin dalam menggunakan APD (Fauzan et al. 2025).
4. Kenyamanan APD juga menjadi faktor yang sering memengaruhi kepatuhan penggunaan APD. Beberapa pekerja merasa APD yang digunakan terlalu panas, berat, mengganggu pergerakan, atau menyebabkan ketidaknyamanan saat bekerja sehingga penggunaan APD menjadi tidak konsisten. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja melepas APD ketika bekerja meskipun berada di area berbahaya.
5. Selain faktor individu, faktor lingkungan kerja dan perusahaan juga berpengaruh terhadap konsistensi penggunaan APD. Pengawasan yang kurang optimal, ketersediaan APD yang tidak lengkap, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, serta budaya keselamatan kerja yang belum berjalan dengan baik dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD secara konsisten (Tawarka, 2021).

BAB 3

KEGIATAN MAGANG

3.1 Gambaran Umum Instansi Tempat Magang

3.1.1 Profil Perusahaan dan Proses Produksi



Gambar 3.1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

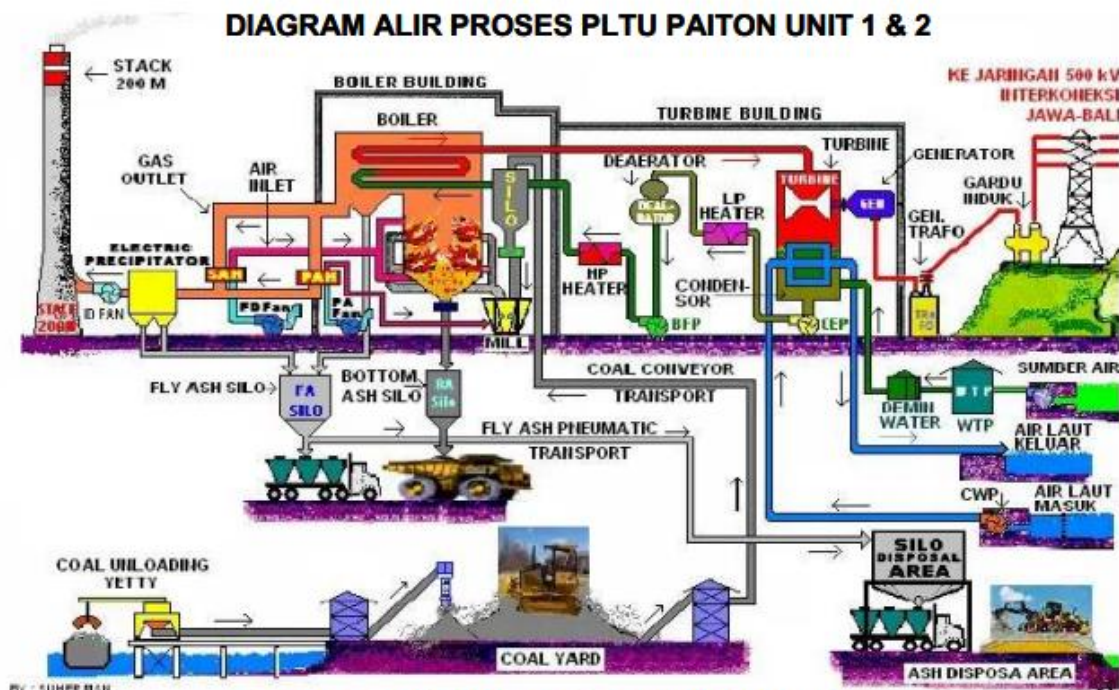
PT PLN NP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menyediakan pasokan energi listrik yang andal bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Sebagai perusahaan pembangkitan listrik, PLN NP mengoperasikan berbagai jenis pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta beberapa jenis pembangkit lainnya.

Salah satu unit pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan ini adalah PLTU Paiton, yang merupakan bagian dari kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Kompleks pembangkit ini memiliki beberapa unit pembangkit yang beroperasi untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa–Bali. Unit pembangkit ini menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Unit pembangkit Paiton Unit 1–2 memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Dalam operasionalnya, pembangkit ini dilengkapi dengan berbagai sistem pendukung seperti sistem boiler, turbin, generator, sistem bahan bakar, serta sistem pengendalian lingkungan. Operasional pembangkit yang melibatkan berbagai peralatan bertekanan tinggi dan sistem kelistrikan tersebut memiliki potensi bahaya yang cukup besar sehingga memerlukan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi, PT PLN NP menerapkan berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi tenaga kerja serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Program tersebut meliputi kegiatan inspeksi keselamatan, safety patrol, penggunaan alat pelindung diri, pengendalian risiko kerja, serta berbagai kegiatan pelatihan keselamatan kerja bagi pekerja.

PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 terdapat alur proses produksi yaitu:



GAMBAR – 1 : DIAGRAM ALIR PROSES PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Gambar 3.2 Proses Produksi

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2024

Pada main unit terjadi siklus air dan uap, bahan bakar dan batubara, serta siklus udara dan gas. Mekanisme pemanasan api diubah menjadi uap terdiri dari dua tahap. Tahap pertama pembakaran dilakukan dengan menggunakan bahan bakar solar untuk menaikkan beban sampai 30% sedangkan tahap kedua pembakaran dengan bahan bakar batubara untuk menaikkan beban hingga 100%. Batubara yang digunakan berasal dari kapal tongkang yang ditransfer dengan *ship unloader* alat pengambil batu bara menuju *conveyor* dengan melewati proses penyaringan elektromagnetik separator sebagai penyaring antara batubara dengan logam lainnya yang terbawa.

Batubara kemudian dikirim ke *tripper* untuk dilakukan proses selanjutnya, sedangkan batubara lainnya ditimbun pada *stockpile* tempat penyimpanan batubara. Dari *stockpile* ditransfer melalui *conveyor* menuju *silo* dan dijatuhkan ke *coal feeder* untuk mengatur *flow rate* nya. Pada *coal feeder* terdapat *stepper* yang berfungsi untuk menghalangi benda asing masuk kedalam *mill*. Selanjutnya, batubara masuk kedalam mill untuk menggerus batubara, *mill* tersebut terdapat *lower* untuk mentransfer batubara yang sudah halus akan naik ke boiler. Selain untuk mentransfer batubara ke boiler, *blower* juga digunakan untuk mensuplai udara bakar. Sebelum masuk ke boiler, terdapat alat *clarer* yang digunakan untuk mengklasifikasikan batubara yang masuk ke dalam boiler sebesar 60 ml. Ketika batubara kurang dari 60 mesh akan tertahan dan akan turun kembali dan di grinder sampai mencapai 60 mesh sehingga mudah dibakar. Kemudian terdapat udara sebagai campuran bahan bakar masuk kedalam boiler melalui *primary air fan (PA fan)*. Untuk menyesuaikan rasi atau menambah udara bakar, menggunakan *force drat fan (FD fan)*.

Hasil dari boiler berupa steam yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Terdapat tiga turbin yaitu *high pressure*, *intermediate pressure*, dan *low pressure*. Sisa uap dari high pressure turbin di hembuskan ke intermediate pressure turbin untuk memutar intermediate pressure turbin dan sisa uapnya di hembuskan ke *low pressure turbin* dan akan memutar poros tersebut yang

terhubung langsung dengan poros *generator*. *Generator* berfungsi untuk mengubah energi mekanik (poros *turbin* yang berputar) menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke gardu induk melalui *transformator*.

Bagian bawah turbin terdapat kondensor, dan hot well untuk penampungan air. Kondensor yang digunakan merupakan tipe *HE* dimana terdapat bagian *shell* dan *tube*. Pada bagian *shell* diisi dengan demin water dari *WTP* sedangkan bagian *tube* adalah air laut yang digunakan sebagai pendingin. Setelah dari kondensor, air dipompa menuju *low pressure heater (LPH)* untuk meningkatkan suhu. Kemudian, menuju *deaerator* untuk menghilangkan oksigen dengan cara air dari *LPH* di *spray* dan dibawahnya terdapat steam untuk menaikkan udara supaya oksigen hilang. Selanjutnya, air yang turun di pompa ke *high pressure heater*, kemudian ke *economizer*. *Economizer* menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater, untuk memanaskan air pengisi sebelum masuk ke main drum. Panas yang diberikan ke air berupa panas sensibel. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan temperatur antara air pengisi dan air yang ada dalam steam drum tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi *thermal stress* (tegangan yang terjadi karena adanya pemanasan) di dalam main drum. Selain itu, dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran, maka akan meningkatkan efisiensi dari *boiler* dan proses pembentukan uap lebih cepat.

Economizer berupa pipa - pipa air yang dipasang ditempat laluan gas hasil pembakaran sebelum air heater. Perpindahan panas yang terjadi di *economizer* terjadi dengan arah aliran kedua fluida berlawanan (*counter flow*). Pada steam drum terdapat separator yang berfungsi untuk memisahkan fase vapor dan liquid. Fase *vapor* mengalir ke atas menuju superheater. Uap yang keluar dari *steam drum* menghasilkan *saturated steam*. *Saturated steam* dilewatkan *superheater* karena untuk menjalankan turbine menggunakan *superheated steam*. Uap kering tersebut dihisap ke *turbine* tekanan tinggi untuk memutar *high pressure turbine (HP turbine)*, sisa uap dari *high pressure turbine (HP turbine)* dihisap ke turbine tekanan menengah untuk memutar *intermediate pressure turbine (IP turbine)* dan sisa uap dari

intermediate pressure turbine (IP turbine) dipanaskan kembali melalui proses reheater dan akan dihembuskan ke turbine tekanan rendah *low pressure turbine (LP turbine)*.

Gas buang disalurkan ke cerobong untuk dibuang, namun sebelum disalurkan ke cerobong, perlu dikendalikan suhunya agar tidak terlalu rendah yang dapat mengakibatkan cepatnya laju korosi pada elemen air *heater* sisi dingin. Disamping itu, untuk mencegah pencemaran lingkungan, abu terbang (*fly ash*) yang terkandung dalam gas buang perlu ditangkap dalam *electrostatic precipitator*. Setelah dari *electrostatic precipitator*, *fly ash* di tampung pada *FA silo* dan *bottom ash* ditampung pada *BA silo*

3.1.2 Kebijakan K3



Gambar 3.3 Kebijakan K3

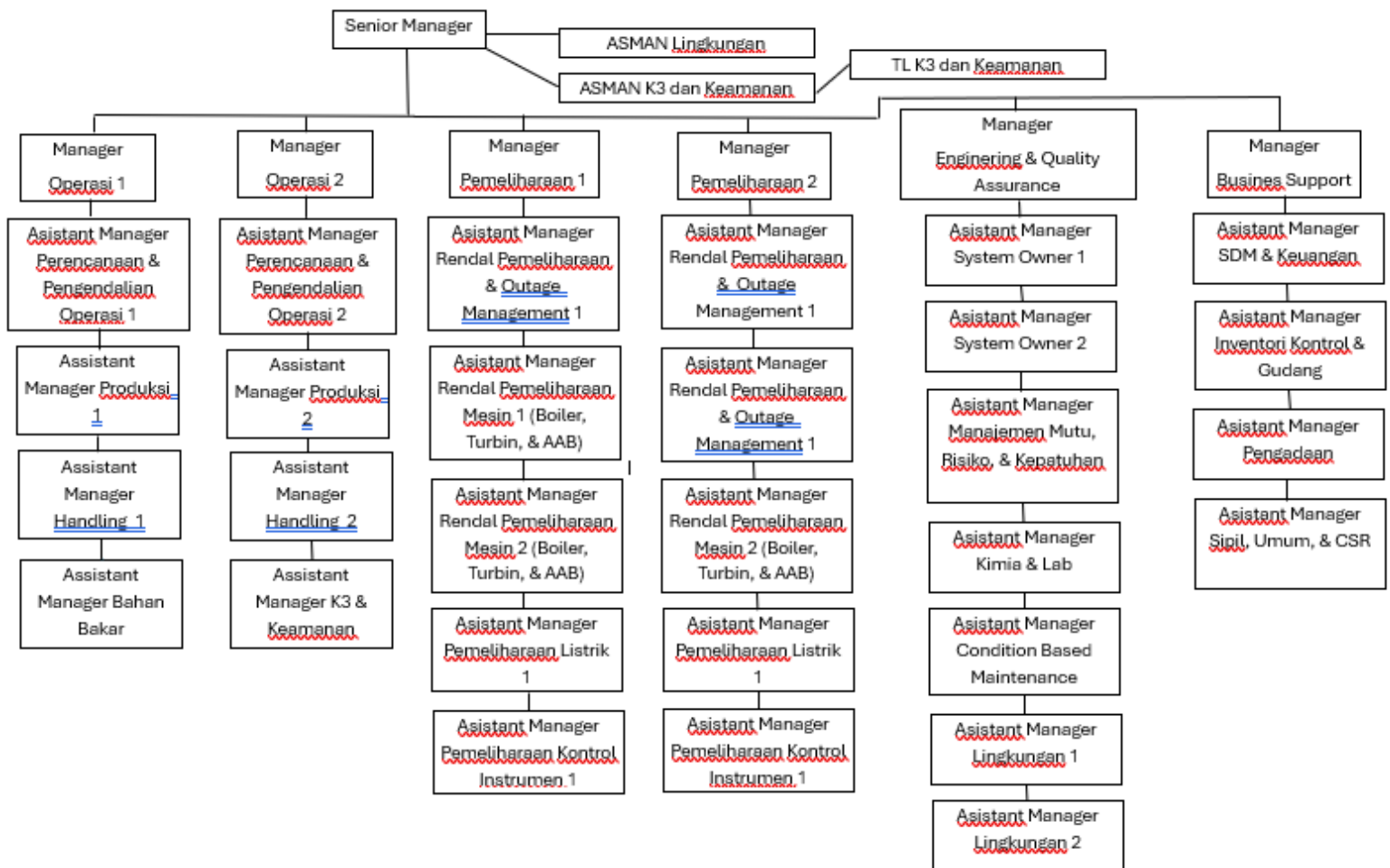
Sumber: Dokumen Perusahaan, 2024

Berdasarkan Kebijakan system manajemen yang diterapkan oleh PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 berdasarkan surat Keputusan direksi Nomor 027.K/020/DIR/2023 perusahaan telah mengomunikasikan kebijakan K3 yang diterapkan secara baik kepada seluruh pekerja, salah satu cara mengkomunikasikan kebijakan tersebut Adalah dengan menempelkan kebijakan K3 di Lokasi yang mudah dilihat oleh pekerja. oleh PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 menetapkan kebijakan SMK3 sebagai berikut:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Mengelola semua proses pembangkitan baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, Tingkat risiko dan dampak terhadap sistem, lingkungan, dan K3.
4. Melaksanakan dan mengutamakan Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses pembangkitan dan produksi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3.
6. Memastikan kesiapan dan kesesuaian sistem pemadam kebakaran dan peralatan tanggap darurat yang tersedia.

3.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

3.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

1. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasional Unit Pembangkitan Paiton. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia agar proses pembangkitan tenaga listrik dapat berjalan secara efisien, berkualitas, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Selain itu, pengelolaan unit juga memperhatikan aspek komersial sehingga harga jual tenaga listrik tetap kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2.

2. Manager Operasi 1

Manager Operasi 1 bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan operasional pembangkitan listrik agar proses operasi dapat berjalan secara optimal. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja unit pembangkitan sesuai dengan standar operasional yang berlaku baik pada tingkat nasional

maupun internasional. Tanggung jawab Manager Operasi 1 meliputi:

- a. Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi 1, bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pengendalian proses operasi.
- b. Asisten Manager Produksi 1 (A, B, C, D), bertugas membantu manajer dalam mengelola proses produksi tenaga listrik agar berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Asisten Manager *Coal and Ash Handling* 1 (A, B, C, D), bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem penanganan batubara dan abu yang merupakan bagian dari proses pembangkitan listrik.
- d. Asisten Manager Bahan Bakar, bertugas membantu pengelolaan operasional yang berkaitan dengan kebutuhan dan pengendalian bahan bakar pembangkit.

3. Manager Operasi 2

Manager Operasi 2 memiliki fungsi yang hampir sama dengan Manager Operasi 1, yaitu merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan operasional pembangkitan listrik agar berjalan dengan optimal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pencapaian target kinerja unit pembangkitan sesuai dengan standar yang berlaku serta kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi. Tanggung jawab Manager Operasi 2 meliputi:

- a. Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi 2, bertugas membantu manajer dalam menyusun perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional pembangkitan.
- b. Asisten Manager Produksi 2 (A, B, C, D), membantu dalam pengelolaan proses produksi tenaga listrik agar berjalan efektif dan sesuai prosedur operasi.
- c. Asisten *Manager Coal and Ash Handling* 2 (A, B, C, D), bertugas mengelola sistem penanganan batubara dan abu mulai dari proses awal hingga akhir.
- d. Asisten Manager K3 dan Keamanan, bertugas membantu manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan sistem

keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem keamanan di lingkungan kerja. Posisi ini berperan dalam memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar K3 yang berlaku serta menjaga keamanan aset perusahaan dan pekerja di area Unit Pembangkitan Paiton.

- e. TL (*Team Leader*) K3 dan Keamanan, bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan pengamanan di lapangan dengan melakukan pengawasan langsung terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja, memantau potensi bahaya, serta memastikan seluruh pekerja mematuhi peraturan K3 yang telah ditetapkan perusahaan.

4. Manager Pemeliharaan 1

Manager Pemeliharaan 1 bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit agar unit selalu dalam kondisi siap beroperasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target operasional Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi. Tanggung jawabnya meliputi:

- a. Asisten Manager Randal Pemeliharaan dan *Outage* Management 1, bertugas mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pemeliharaan baik secara preventif, korektif, maupun darurat. Selain itu juga mengatur jadwal penghentian operasi unit untuk kegiatan pemeliharaan.
- b. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin), bertugas melakukan pemeliharaan harian pada sistem mekanis pembangkit.
- c. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2 (*Coal Handling*), bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem mekanis yang berkaitan dengan sistem bahan bakar dan abu.
- d. Asisten Manager Listrik 1, bertugas melakukan pemeliharaan pada sistem kelistrikan unit pembangkit.
- e. Asisten Manager *Control and Instrument* 1, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi agar operasional

pembangkit berjalan optimal.

5. Manager Pemeliharaan 2

Manager Pemeliharaan 2 memiliki tugas yang serupa dengan Manager Pemeliharaan 1, yaitu memastikan kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit berjalan dengan baik sehingga unit pembangkit selalu siap beroperasi. Tanggung jawabnya meliputi:

- a. Asisten Manager Randal Pemeliharaan dan *Outage Management* 2, mengoordinasikan kegiatan perencanaan serta pelaksanaan pemeliharaan pembangkit termasuk pengaturan jadwal *outage*.
- b. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin) 2, bertugas melakukan pemeliharaan pada sistem mekanis pembangkit.
- c. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2 (*Coal Handling*) 2, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peralatan sistem bahan bakar dan abu.
- d. Asisten Manager Listrik 2, melaksanakan pemeliharaan pada sistem kelistrikan pembangkit.
- e. Asisten *Manager Control and Instrument* 2, bertugas menjaga keandalan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit.

6. Manager *Engineering* dan *Quality Assurance*

Manager *Engineering* dan *Quality Assurance* bertugas memastikan kegiatan *engineering* serta pengendalian mutu dapat mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit secara optimal. Beberapa tanggung jawab di bawah manajer ini antara lain:

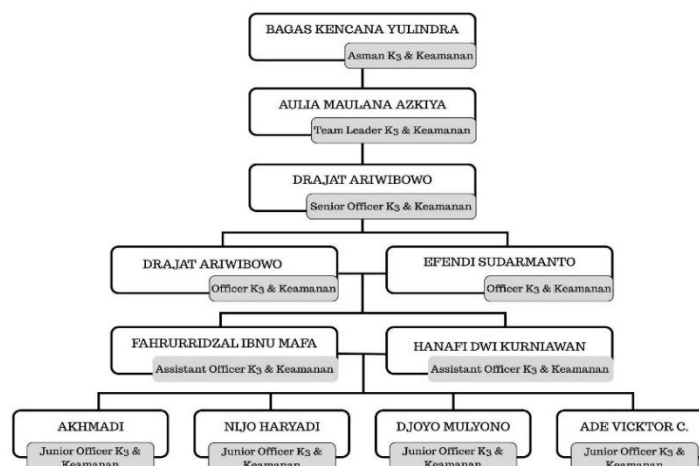
- a. Asisten *Manager System Owner* 1, membantu dalam pelaksanaan predictive maintenance terhadap sistem peralatan pembangkit.
- b. Asisten *Manager System Owner* 2, membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem pembangkitan.
- c. Asisten Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan, bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan agar seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku.

- d. Asisten Manager Kimia dan Laboratorium, bertugas mengelola kegiatan di bidang kimia teknik dan laboratorium guna mendukung proses pembangkitan listrik.
- e. Asisten Manager *Condition Based Maintenance*, bertanggung jawab dalam pengelolaan pemeliharaan berbasis kondisi peralatan untuk meningkatkan efisiensi operasional.
- f. Asisten Manager Lingkungan 1, bertugas merencanakan dan mengelola program pengelolaan lingkungan di sekitar area pembangkit.
- g. Asisten Manager Lingkungan 2, membantu memastikan kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3 Struktur Organisasi Bidang

3.3.1 Struktur Organisasi K3

Dalam operasional perusahaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dikelola oleh unit atau departemen khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Unit K3 memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan pengendalian risiko, serta memastikan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan



Gambar 3.5 Struktur Organisasi K3

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

kerja. Organisasi K3 di perusahaan dibentuk bertujuan untuk

mengembangkan kerjasama dalam penerapan K3 dan menjalankan program yang dimiliki perusahaan agar berjalan efektif. Adapun tugas dari setiap bagian struktur tersebut antara lain:

1. Asisten Manager K3 & Keamanan (Asman K3 & Keamanan)

Asisten Manager K3 dan Keamanan bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keamanan di lingkungan perusahaan. Jabatan ini bertanggung jawab dalam memastikan penerapan SMK3, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pengendalian risiko kerja, investigasi insiden, serta pengembangan budaya keselamatan kerja di area operasional perusahaan.

2. *Team Leader* K3 & Keamanan

Team Leader K3 dan Keamanan bertugas membantu Asisten Manager dalam mengoordinasikan pelaksanaan program K3 dan keamanan di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kegiatan operasional, memastikan pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, memantau tindak lanjut temuan *safety patrol*, serta mengoordinasikan personel K3 dalam kegiatan inspeksi, sosialisasi, dan pengendalian bahaya kerja.

3. Senior Officer K3 & Keamanan

Senior Officer K3 dan Keamanan bertugas melakukan pengawasan teknis terhadap implementasi program K3 dan keamanan. Tanggung jawabnya meliputi evaluasi penerapan prosedur kerja aman, pelaksanaan inspeksi dan audit K3, pengawasan penggunaan APD, serta membantu pelaporan dan analisis terhadap temuan *unsafe action*, *unsafe condition*, maupun kejadian insiden kerja.

4. Officer K3 & Keamanan

Officer K3 dan Keamanan bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan K3 secara langsung di area kerja. Tugasnya meliputi monitoring aktivitas pekerjaan, memastikan pekerja mematuhi prosedur keselamatan, melakukan *safety patrol*, mendokumentasikan temuan bahaya, serta memberikan teguran maupun edukasi kepada pekerja terkait penerapan K3.

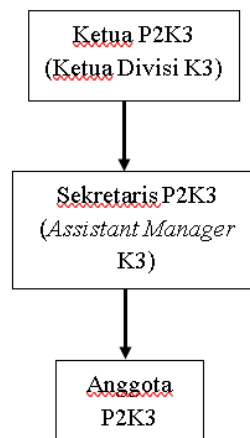
5. *Assistant Officer* K3 & Keamanan

Assistant Officer K3 dan Keamanan bertugas membantu Officer dalam kegiatan operasional K3 di lapangan. Tanggung jawabnya meliputi membantu pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan APD, pengumpulan data temuan keselamatan kerja, dokumentasi kegiatan K3, serta mendukung pelaksanaan program keselamatan dan keamanan perusahaan.

6. *Junior Officer* K3 & Keamanan

Junior Officer K3 dan Keamanan bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan dasar terkait keselamatan kerja dan keamanan di area operasional. Tugasnya meliputi pemantauan kondisi lingkungan kerja, membantu pelaksanaan *safety patrol*, memastikan ketersediaan APD, serta melaporkan potensi bahaya atau ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan kepada atasan.

3.3.2 Struktur P2K3



Gambar 3.6 Struktur P2K3

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

Terdapat struktur P2K3 yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua P2K3

Ketua P2K3 selaku ketua divisi K3 bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan P2K3 di perusahaan. Ketua memiliki

tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja berjalan sesuai kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, ketua juga berperan dalam pengambilan keputusan, evaluasi pelaksanaan program K3, serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

2. Sekretaris P2K3

Sekretaris P2K3 selaku *assistant manager* K3 bertugas membantu ketua dalam mengelola administrasi dan koordinasi kegiatan P2K3. Tugasnya meliputi menyusun agenda rapat, membuat notulen rapat, mendokumentasikan hasil kegiatan, mengelola laporan P2K3, serta melakukan koordinasi komunikasi antar anggota P2K3 dan pihak manajemen perusahaan.

3. Anggota P2K3

Anggota P2K3 bertugas membantu pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja sesuai bidang masing-masing. Tugas anggota meliputi melakukan identifikasi potensi bahaya, memberikan masukan terkait pengendalian risiko, mengikuti kegiatan inspeksi dan *safety patrol*, membantu sosialisasi K3 kepada pekerja, serta melaporkan kondisi *unsafe action* maupun *unsafe condition* yang ditemukan di area kerja. Selain itu, anggota juga berperan dalam mendukung pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja dan evaluasi program K3 perusahaan.

3.4 Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di lingkungan kerja PT PLN NP UP Paiton Unit 1–2 selama 3 bulan yaitu 2 Mei – 31 April 2026. Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa ditempatkan pada unit kerja yang berkaitan dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga dapat memperoleh pengalaman secara langsung mengenai penerapan sistem keselamatan kerja di industri pembangkitan listrik.

Mahasiswa juga mempelajari dan melakukan pemenuhan tugas pada tujuan

husus yaitu mempelajari proses produksi, menganalisis struktur organisasi, kebijakan, dan proses SMK3, kemudian mempelajari program K3 yang diterapkan, alur proses penyusunan HIRADC pada perusahaan serta melakukan evaluasi penerapan K3 di lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran lingkungan kerja dengan alat ukur yang tersedia.

Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa juga mengidentifikasi berbagai permasalahan K3 yang terdapat di lingkungan kerja serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kinerja keselamatan kerja di perusahaan. Selain itu, mahasiswa melakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan program safety patrol serta mempelajari persepsi pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri sebagai bagian dari pemenuhan topik magang yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan.

3.4.1 SMK3 di Perusahaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. SMK3 diterapkan secara terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan serta mengacu pada peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Penerapan SMK3 di perusahaan diawali dengan penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan melalui keputusan manajemen perusahaan. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melaksanakan sistem manajemen K3 secara konsisten serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan ini juga menjadi acuan bagi seluruh pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerja sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan K3, perusahaan menerapkan beberapa prinsip utama dalam implementasi SMK3.

Salah satu prinsip tersebut adalah penerapan sistem manajemen keselamatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional. Hal ini diwujudkan melalui upaya pengendalian risiko kerja, pencegahan kecelakaan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dari potensi bahaya yang dapat timbul selama proses produksi listrik. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan berbagai program pengendalian bahaya serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

3.4.1.1 Perencanaan SMK3

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 telah menyusun perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan hasil peninjauan awal terhadap kondisi lingkungan kerja. Peninjauan tersebut dilakukan melalui kegiatan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, serta penentuan langkah pengendalian risiko yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Proses tersebut mengacu pada prosedur identifikasi dan evaluasi aspek serta dampak lingkungan, termasuk identifikasi bahaya dan risiko K3 yang mungkin terjadi selama kegiatan operasional. Dalam proses perencanaan tersebut, perusahaan juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta alokasi anggaran yang dimiliki.

Tujuan utama penerapan program K3 di perusahaan adalah mencapai kondisi *zero accident* atau nihil kecelakaan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan

menetapkan prioritas pada aktivitas kerja yang memiliki tingkat risiko paling tinggi agar mendapatkan perhatian lebih dalam proses perencanaan pengendalian bahaya. Upaya pengendalian bahaya yang diterapkan meliputi beberapa tahapan pengendalian risiko, yaitu eliminasi sumber bahaya, substitusi bahan atau proses kerja yang lebih aman, pengendalian teknis melalui rekayasa peralatan atau sistem kerja, pengendalian administratif melalui prosedur kerja dan pengawasan, serta penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, perusahaan menetapkan tujuan dan sasaran K3 yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja. Tujuan dan sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan perusahaan melalui program RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang secara berkala dilakukan peninjauan dan evaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi operasional.

Selain itu, perusahaan juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program manajemen K3. Setiap program yang direncanakan dalam manajemen K3 telah dilengkapi dengan penanggung jawab kegiatan (PIC), alokasi sumber daya dan anggaran, serta target waktu pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan perencanaan dalam RKAP LK3. Dengan adanya sistem perencanaan tersebut, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dapat berjalan secara terstruktur, terarah, dan terukur.

3.4.1.2 Penerapan SMK3

Untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan program yang didukung oleh beberapa faktor penting.

1. Jaminan Kemampuan

Jaminan kemampuan merupakan bagian dari perencanaan program yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia, sarana, serta dukungan anggaran yang memadai. Dalam pelaksanaannya, perusahaan telah menetapkan standar kompetensi dan persyaratan jabatan bagi setiap jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan kegiatan *Training Need Assessment* (TNA) untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pekerja, termasuk pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada prosedur pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlaku di perusahaan. Untuk mendukung keberhasilan penerapan SMK3, perusahaan juga membentuk personel yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memastikan seluruh persyaratan K3 dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak yang berada di lingkungan kerja, baik pegawai perusahaan, kontraktor, subkontraktor, maupun tamu. Selain itu, perusahaan juga menjamin adanya proses komunikasi, konsultasi, peningkatan motivasi, kesadaran, serta pengembangan kompetensi pekerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pelaksanaannya, perusahaan memastikan bahwa setiap informasi penting terkait K3 dapat dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik secara internal

maupun eksternal. Seluruh proses serta prosedur yang berkaitan dengan penerapan SMK3 juga didokumentasikan dengan baik, termasuk pengaturan mengenai metode penyimpanan dokumen dan jangka waktu penyimpanan yang efektif. Catatan terkait kegiatan K3 juga dipelihara sebagai bukti bahwa sistem manajemen yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk menjaga keamanan data, seluruh catatan K3 juga dilakukan proses pencadangan secara berkala.

2. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian

Identifikasi sumber bahaya dilakukan pada seluruh kegiatan, jasa, dan produk yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Proses identifikasi ini mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional perusahaan, baik yang berkaitan langsung dengan proses produksi maupun aktivitas pendukung lainnya. Selain itu, seluruh aspek lingkungan dan keselamatan kerja yang berpotensi memberikan dampak positif maupun negatif juga harus diidentifikasi serta didokumentasikan dengan baik. Kegiatan identifikasi bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang mungkin terjadi, seperti kondisi normal, kondisi tidak normal, maupun kondisi darurat. Identifikasi juga mencakup aktivitas rutin maupun tidak rutin, kegiatan yang dilakukan oleh seluruh personel yang berada di area kerja termasuk pekerja, kontraktor, serta tamu, serta kondisi fasilitas yang terdapat di tempat kerja. Selain itu, identifikasi juga memperhatikan kondisi masa lalu, kondisi saat ini, serta potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Berdasarkan hasil

identifikasi bahaya tersebut, perusahaan kemudian melakukan proses penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin timbul dari setiap potensi bahaya yang ada. Hasil penilaian risiko tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengendalian risiko yang selanjutnya dituangkan dalam program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya pengendalian risiko dilakukan dengan mengacu pada prinsip hirarki pengendalian bahaya. Pengendalian tersebut meliputi penghilangan sumber bahaya (eliminasi), pengendalian melalui rekayasa teknik, penerapan pengendalian administratif seperti prosedur kerja dan pengawasan, serta penggunaan alat pelindung diri sebagai langkah perlindungan terakhir bagi pekerja.

3.4.1.3 Pengukuran dan Evaluasi SMK3

Pelaksanaan pengukuran serta evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan dengan mengacu pada pedoman MANUAL ISM PJB-IMS 2.0 (Manual SMK3). Dalam pelaksanaannya, proses pengukuran dan evaluasi tersebut mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan.

1. Inspeksi dan Pengujian

Sebagai bagian dari upaya memastikan tercapainya sasaran dan target keselamatan kerja, perusahaan melakukan kegiatan inspeksi serta pengujian terhadap berbagai peralatan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi kinerja sistem keselamatan kerja secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja K3 di lingkungan

perusahaan.

Pelaksanaan inspeksi dan pengujian peralatan di perusahaan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Uap Tahun 1930, Peraturan Uap Tahun 1930, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007, serta beberapa peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keselamatan penggunaan peralatan kerja seperti bejana tekan, instalasi penyalur petir, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi, instalasi alarm kebakaran otomatis, serta keselamatan penggunaan lift untuk pengangkutan orang maupun barang. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam program inspeksi dan pengujian di perusahaan antara lain:

a. Laporan IZAT

Laporan IZAT merupakan laporan evaluasi yang memuat berbagai temuan keselamatan kerja yang tercatat dalam aplikasi IZAT. Temuan tersebut dapat berupa tindakan tidak aman (*unsafe action*), kondisi tidak aman (*unsafe condition*), kejadian nyaris celaka (*near miss*), maupun temuan positif yang berkaitan dengan praktik kerja aman. Laporan ini disusun secara berkala setiap satu bulan sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi keselamatan kerja di perusahaan.

b. Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran lingkungan kerja dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja.

Parameter yang diukur kemudian dievaluasi untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan kerja telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

2. Audit SMK3

Selain melalui kegiatan inspeksi, perusahaan juga melaksanakan audit terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Audit ini dilakukan secara terjadwal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah disusun serta mengevaluasi efektivitas sistem manajemen K3 yang diterapkan. Jenis audit yang dilakukan di perusahaan meliputi:

a. Audit Internal

Audit internal SMK3 dilakukan secara berkala dan sistematis oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang audit. Pelaksanaan audit ini menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam prosedur audit internal perusahaan. Audit dilakukan dengan mengacu pada 166 kriteria yang tercantum pada PP No 50 Tahun 2012. Hasil audit kemudian dilaporkan kepada manajemen perusahaan dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan, menetapkan jadwal audit berikutnya, serta menjadi bahan dalam proses tinjauan ulang manajemen.

Contoh temuan pada audit internal dari hasil audit tahun 2025 adalah adanya temuan ketidaksesuaian minor berupa:

a) Kebijakan khusus TBC yang belum ditetapkan

(1.1.4)

- b) Peralatan dan obat P3K yang kadaluarsa (6.8.1)
- c) Ketidaksesuaian monitoring risiko tinggi dalam HIRADC (6.1.1, 6.1.8)
- d) Penandaan dan pelabelan bahan berbahaya di area workshop belum lengkap (9.2.1, 9.2.2)
- e) Kelengkapan ambulance dan SCBA yang belum sesuai standar (6.7.6, 6.7.7, 6.1.6, 6.1.7)

b. Audit Eksternal

Selain audit internal, perusahaan juga melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen. Audit eksternal ini umumnya dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Hasil audit eksternal digunakan untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Selain itu, hasil audit ini juga dapat menjadi dasar pengakuan dari pemerintah terhadap penerapan SMK3 yang telah dijalankan oleh perusahaan serta menjadi bahan dalam proses tinjauan manajemen.

3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Sebagai bagian dari proses evaluasi sistem manajemen K3, perusahaan juga melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berasal dari hasil pemantauan kegiatan, audit internal maupun eksternal, serta hasil tinjauan manajemen.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan telah menetapkan prosedur investigasi ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang menjadi pedoman dalam

melakukan penanganan terhadap setiap temuan yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa tahapan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan antara lain melakukan peninjauan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi, termasuk keluhan dari karyawan, pelanggan, masyarakat, maupun pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan kebutuhan tindakan yang diperlukan agar ketidaksesuaian tersebut tidak terulang kembali.

Selain itu, perusahaan juga melakukan identifikasi penyebab terjadinya ketidaksesuaian sebelum menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Khusus untuk ketidaksesuaian yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan K3, tindakan perbaikan harus diawali dengan proses identifikasi dan evaluasi bahaya atau aspek lingkungan yang terkait. Setelah itu, perusahaan menentukan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan serta memastikan bahwa tindakan tersebut efektif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Seluruh proses tindakan perbaikan tersebut juga didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari catatan sistem manajemen K3. Beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan di perusahaan antara lain:

A. Rapat P2K3

Rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pertemuan ini membahas hasil evaluasi pelaksanaan program kerja K3, memberikan rekomendasi mengenai langkah pencegahan serta pengendalian potensi bahaya yang ditemukan, dan

merencanakan program pelatihan K3 bagi pekerja. Dalam rapat tersebut juga dapat diundang supervisor atau pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

B. Rapat Disnaker

Rapat yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Pertemuan ini membahas hasil rapat P2K3 bulanan serta laporan mengenai pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Melalui rapat ini diperoleh informasi mengenai kinerja K3 perusahaan serta rekomendasi perbaikan apabila ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

C. *Medical Check-Up*

Perusahaan juga melaksanakan program pemeriksaan kesehatan bagi pekerja secara berkala melalui kegiatan *medical check-up* yang dilakukan satu kali dalam setahun. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pekerja serta mendeteksi secara dini potensi gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat pekerjaan.

3.4.1.4 Tinjauan Ulang SMK3

Tinjauan Ulang SMK3 di perusahaan dilakukan minimal satu kali dalam setahun dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMK3 yang berkesinambungan. Hasil tinjauan manajemen SMK3 bisa meliputi keputusan dan tindakan (action plan) yang berhubungan dengan perbaikan dari keefektifan SMK3 dan kebutuhan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan serta keuangan.

3.4.2 Program Kerja K3 Yang Ada di Perusahaan

Program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 terdiri dari berbagai kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh pekerja maupun pihak lain yang berada di area perusahaan. Beberapa program K3 yang diterapkan di perusahaan antara lain sebagai berikut.

1. *Safety Induction*

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan awal mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi individu yang akan memasuki area kerja. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kondisi lingkungan kerja, potensi bahaya yang mungkin ditemukan, serta aturan keselamatan yang berlaku di perusahaan. Di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, *safety induction* diberikan kepada karyawan baru, pekerja lama, tamu, maupun tenaga kerja dari pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan di area perusahaan.

2. *Occupational Health Program*

Program kesehatan kerja dilaksanakan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kondisi kesehatan para pekerja. Kegiatan dalam program ini meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala atau *medical check-up*, layanan pengobatan, serta fasilitas klinik kesehatan yang tersedia di lingkungan perusahaan. Program ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan pekerja tetap terjaga sehingga dapat mendukung produktivitas kerja.

3. *Contractor Safety Management System (CSMS)*

Contractor Safety Management System atau CSMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola aspek

keselamatan kerja bagi tenaga kerja kontraktor yang bekerja di area perusahaan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti sertifikasi peralatan kerja kontraktor, pemeriksaan kelayakan peralatan, pengurusan surat izin kerja, serta penerapan sistem *permit to work* (PTW). Pelaksanaan CSMS di perusahaan juga didukung oleh sistem aplikasi berbasis daring yang memudahkan kontraktor maupun pihak perusahaan dalam mengakses informasi terkait persyaratan keselamatan kerja.

4. IZAT (*Zero Accident Assistant Application*)

IZAT merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana manajemen keselamatan kerja dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 dan pencapaian target *zero accident*. Melalui aplikasi ini, perusahaan dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kegiatan K3. Aplikasi tersebut juga memfasilitasi pencatatan berbagai temuan di lapangan seperti *unsafe action*, *unsafe condition*, *near miss*, maupun temuan positif. Selain itu, aplikasi ini membantu pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serta memudahkan pekerja dalam melaporkan kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya.

5. WPO Plus

WPO Plus (*Working Permit Online Plus*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem izin kerja di lingkungan perusahaan secara konsisten sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul, yaitu *working permit*, *safety permit*, *safety induction*, dan *security system*. Selain itu, WPO Plus juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk pelaksanaan *Job Safety Observation* (JSO) serta kegiatan audit keselamatan secara langsung pada pekerjaan internal.

6. Jumat Sehat dan Selamat

Program Jumat Sehat dan Selamat merupakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya penerapan K3 sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kegiatan yang dilakukan antara lain edukasi mengenai pekerjaan di ketinggian, pelatihan pertolongan pertama atau basic life support, pelatihan pemadaman kebakaran, *safety briefing* terkait keselamatan berkendara, serta kegiatan olahraga bersama seperti senam bagi seluruh pekerja.

7. Program P2K3

Program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan wadah yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan Permenaker No. PER-04/MEN/1987. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program P2K3 di perusahaan antara lain:

a. Rapat P2K3

Rapat P2K3 dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali untuk membahas hasil evaluasi program kerja K3 yang telah dilaksanakan. Selain itu, rapat ini juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi dalam mencegah dan mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja serta merencanakan program pelatihan K3 bagi pekerja. Dalam pelaksanaannya, rapat juga dapat melibatkan supervisor atau pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Patrol Terpadu P2K3

Kegiatan patroli terpadu dilakukan secara rutin dengan melibatkan perwakilan dari berbagai divisi. Kegiatan ini bertujuan melakukan pemantauan terhadap kondisi

lingkungan kerja serta mengidentifikasi adanya tindakan tidak aman (*unsafe action*) maupun kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

c. Pelaporan P2K3 kepada Disnaker

Perusahaan juga menyampaikan laporan kegiatan P2K3 kepada Dinas Tenaga Kerja secara berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan ini berisi informasi mengenai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan serta rekomendasi perbaikan apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan K3.

d. Sosialisasi Isu K3 dan *Hygiene* Perusahaan

Perusahaan juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait isu keselamatan kerja dan *higiene* perusahaan yang dilakukan secara berkala, umumnya satu kali dalam setahun. Kegiatan ini membahas berbagai topik yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan pencegahan penyakit akibat kerja.

e. Evaluasi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Perusahaan melakukan evaluasi tahunan terkait kejadian kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember dengan tujuan menilai efektivitas program K3 yang telah berjalan serta merumuskan langkah perbaikan untuk periode berikutnya.

3.4.3 Alur Penyusunan HIRADC Pada Perusahaan

Penerapan HIRARC merupakan salah satu komponen penting dalam sistem SMK3, karena metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Melalui proses tersebut, perusahaan dapat merencanakan langkah pencegahan kecelakaan kerja sekaligus menetapkan tujuan serta program

keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis. Di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2, kegiatan identifikasi serta penilaian terhadap aspek lingkungan maupun bahaya dan risiko K3 dilakukan secara terstruktur. Proses ini didokumentasikan dalam dokumen HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*) yang digunakan sebagai pedoman dalam mengenali potensi bahaya di tempat kerja sekaligus menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengacu pada berbagai peraturan dan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker No 05 Tahun 2018, standar lingkungan ISO 14001:2015, serta kebijakan internal perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan perusahaan.

Proses identifikasi dan penilaian aspek lingkungan serta bahaya dan risiko K3 di perusahaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi kegiatan identifikasi aspek lingkungan dan potensi bahaya K3, evaluasi terhadap dampak lingkungan dan tingkat risiko yang mungkin terjadi, serta proses verifikasi terhadap hasil identifikasi dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengelompokan tingkat dampak dan risiko, menentukan periode pelaksanaan identifikasi dan evaluasi secara berkala, serta melakukan komunikasi dan pendokumentasian hasil penilaian. Seluruh proses tersebut didukung dengan panduan pengisian formulir risk assessment agar proses penilaian risiko dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

3.4.3.1 Identifikasi Bahaya K3

Pelaksanaan proses identifikasi aspek lingkungan

dan bahaya K3 dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan pembagian berdasarkan bagian atau bidang kerja yang ada di perusahaan. Setiap bidang atau bagian tersebut kemudian dibagi kembali ke dalam beberapa kelompok kerja. Selanjutnya, pada masing-masing area kerja, setiap kelompok kerja melakukan pengelompokan identifikasi hingga pada jenis pekerjaan yang berbeda meskipun berada pada area yang sama. Pada setiap area kerja serta jenis pekerjaan atau proses yang berlangsung, dilakukan identifikasi terhadap aspek lingkungan dan potensi bahaya K3 yang mungkin muncul.

Aspek lingkungan yang diidentifikasi antara lain meliputi:

1. Emisi atau gas yang dihasilkan dari aktivitas kerja
2. Sisa hasil proses kerja dalam bentuk cair
3. Sisa hasil proses kerja dalam bentuk padat
4. Bahan berbahaya dan beracun (B3)
5. Penggunaan bahan atau material kerja
6. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi area kerja.

Selain itu, potensi bahaya yang terdapat pada area kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Biologi, seperti mikroorganisme atau agen biologis lainnya.
2. Fisika, meliputi kebisingan, getaran, radiasi, pencahayaan, temperatur, serta tekanan.
3. Kimia, seperti debu, asap, *fume*, aerosol, gas, dan bahan kimia berbahaya termasuk B3.
4. Ergonomi, yang berkaitan dengan beban kerja fisik maupun tekanan mental.
5. Listrik, seperti potensi sengatan listrik, kebakaran akibat listrik, dan hubungan arus pendek.

6. Psikososial, misalnya intimidasi, trauma kerja, sistem kerja bergilir, sistem promosi, serta pengorganisasian kerja.
7. Perilaku atau tingkah laku pekerja, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur, kurangnya keterampilan, penugasan baru, maupun rasa percaya diri yang berlebihan (*overconfident*).
8. Kondisi lingkungan sekitar, seperti kemiringan area kerja, permukaan lantai yang tidak rata, kondisi cuaca yang tidak mendukung, serta kurangnya pencahayaan.

Setelah aspek lingkungan dan potensi bahaya K3 diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan dampak lingkungan serta risiko K3 yang mungkin terjadi. Dampak terhadap lingkungan yang dapat timbul antara lain:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran air dan tanah
4. Pencemaran tanah
5. Berkurangnya sumber daya alam (SDA)
6. Gangguan terhadap estetika dan kenyamanan lingkungan.

Adapun risiko K3 yang dapat terjadi meliputi:

1. Kebakaran
2. Ledakan
3. Terjatuh
4. Tertabrak
5. Menabrak
6. Kelebihan beban
7. Tersayat atau luka akibat benda tajam.

3.4.3.2 Evaluasi Dampak dan Risiko K3

Setelah proses identifikasi terhadap potensi bahaya

serta dampak yang mungkin terjadi dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap tingkat risiko. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya risiko yang mungkin timbul serta menentukan apakah risiko tersebut masih dapat diterima oleh perusahaan atau memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut.

Penentuan tingkat risiko dilakukan melalui beberapa parameter utama, yaitu sebagai berikut:

1. *Probability* (P)

Probability atau *likelihood* merupakan ukuran kemungkinan terjadinya suatu risiko. Nilai ini menunjukkan seberapa besar peluang suatu kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi. Penentuan nilai *probability* biasanya didasarkan pada frekuensi kejadian di masa sebelumnya maupun kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dalam kondisi operasional tertentu.

2. *Severity* (S)

Severity menggambarkan tingkat keparahan dampak yang dapat ditimbulkan apabila suatu risiko benar-benar terjadi dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. DL (Dampak Lingkungan) adalah waktu *recovery* atau perbaikan yang dilakukan terkait luasnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. SL (Sanksi Lingkungan) Adalah seberapa besar sanksi yang diberikan oleh KLHK sebagai akibat dari dampak yang timbul.
3. CM (Cedera Manusia) seberapa parah cedera manusia atau luka yang terjadi pada manusia.
4. AS (Aset Manusia) Adalah seberapa parah kerusakan property barang atau berapa besarnya nilai kerugian yang terjadi.

3. Tingkat Risiko (*Risk Rating*)

Tingkat risiko awal merupakan nilai risiko yang diperoleh sebelum mempertimbangkan adanya tindakan pengendalian yang telah diterapkan. Dengan kata lain, nilai ini menggambarkan kondisi risiko pada keadaan awal sebelum adanya upaya mitigasi. Perhitungan tingkat risiko awal dilakukan dengan mengalikan nilai *probability* (P) dengan nilai *severity* (S), sehingga diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Risiko Awal} = P \times S$$

Keterangan:

P = *Probability* (kemungkinan terjadinya risiko)

S = *Severity* (tingkat keparahan dampak)

Melalui perhitungan tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas pengendalian risiko serta menetapkan langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk meminimalkan potensi bahaya di lingkungan kerja.

3.4.3.3 Verifikasi Hasil Identifikasi dan Evaluasi Dampak

Sebelum ke langkah selanjutnya Bidang LK3 di Unit dan Kantor Pusat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil identifikasi aspek/ bahaya serta evaluasi dampak/ risiko LK3

3.4.3.4 Pengkategorian Dampak dan Risiko Penting

Setelah proses verifikasi terhadap hasil identifikasi serta evaluasi dampak lingkungan dan risiko K3 dilakukan, tahap selanjutnya adalah menentukan tingkat signifikansi bahaya dan menetapkan tingkat risiko yang ada yaitu:

1. Penetapan Aspek atau Bahaya (Signifikansi)

Tahap ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu aspek lingkungan atau bahaya keselamatan dan

kesehatan kerja termasuk dalam kategori penting (signifikan) atau tidak. Suatu aspek atau bahaya dikategorikan tidak signifikan apabila tidak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki persyaratan lain yang bersifat wajib, serta tidak tercantum dalam kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan perusahaan. Sebaliknya, suatu aspek atau bahaya dikategorikan signifikan apabila berkaitan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau memiliki persyaratan lain yang menimbulkan implikasi hukum, serta tercantum dalam kebijakan LK3 perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi maupun kebijakan perusahaan menjadi salah satu dasar dalam menentukan tingkat kepentingan suatu aspek atau bahaya yang telah diidentifikasi.

2. Penetapan Tingkat Risiko

Setelah tingkat signifikansi ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan tingkat risiko. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pengendalian yang telah diterapkan di perusahaan. Dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang ada, perusahaan dapat mengetahui apakah tingkat risiko masih berada pada level yang dapat diterima atau memerlukan tindakan pengendalian tambahan.

3. Penetapan Kategori Risiko dan Tindakan Pengendalian

Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan tingkat risiko ke dalam kategori tertentu berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Penentuan kategori risiko biasanya mengacu pada matriks risiko, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat keparahan dampaknya.

[illegible]

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

PROBABILITAS	Hampir Pasti Terjadi 5	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17	High 22	High 25
	Sangat Mungkin Terjadi 4	Low 4	Low to Moderate 9	Moderate 14	Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi 3	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13	Moderate to High 18	High 23
	Jarang Terjadi 2	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	High 21
	Sangat Jarang terjadi 1	Low 1	Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
	DAMPAK					

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

3.4.3.5 Komunikasi dan Dokumentasi

Proses komunikasi dan dokumentasi dalam kegiatan identifikasi serta penilaian risiko LK3 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seluruh kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko wajib didokumentasikan menggunakan formulir HIRARC yang telah disediakan. Pengisian formulir tersebut harus mengikuti pedoman serta prosedur yang berlaku di perusahaan agar data yang diperoleh dapat tercatat secara sistematis dan konsisten. Selain itu, unit atau bidang yang menangani keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (LK3) bertanggung jawab dalam mengelola serta mengendalikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan aspek K3. Pengendalian dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta langkah pengendalian risiko dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri.

Hasil dari proses identifikasi dan penilaian risiko LK3 juga harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait di lingkungan perusahaan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur komunikasi dan konsultasi yang telah ditetapkan, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memahami potensi bahaya yang ada serta langkah-langkah pengendalian yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko di tempat kerja.

Tabel 3.1 HIRADC *Silo Coal Bunker*

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

No	Aktivitas	K3/L	Kondisi (R,NR,N,AN,E)	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko							Aspek Bahaya	Faktor ECM	Tingkat <i>Severity</i>	Kategori Risiko	Pengendalian Risiko yang ada
						<i>Probability</i>	<i>Severity</i> Awal										
							DL	SL	CM	AS	M A X	To tal					
1.	Aktivitas <i>Cleaning Boiler Area Silo</i>	K3	R	Fisika : Kebisingan	Gangguan pendengaran	4	1	1	4	1	4	16	Penting	0,3	5	Low	Rekayasa Teknik : - Perawatan mesin berkala (pemberian grease) Adminis tratif : -

																	audiomet ri secara berkala APD : - Penggun aan earplug/e armuff
				Fisika : Iklim kerja panas	Dehidrasi, heat stress, penurunan konsentras i, dan penurunan produktivit as	4	1	1	4	1	4	16	Penting	0,3	5	Low	Rekayasa Teknik : - Pemasan gan & perawata n insulasi pipa panas Adminis

																	trasi :
																	- Pengatur an jadwal istirahat - Penyedia an air minum - Pengukur an iklim kerja secara berkala
				Kimia : Paparan debu batu bara	iritasi mata, pneumoko niosis,	4	2	1	4	1	4	16	Penting	0,3	5	Low	Rekayas a Teknik : -

					bronkitis kronik, kehilangan fungsi paru, emfisema, dan Progressive Massive Fibrosis (PMF)													Melakukan penyemprotan air Adminis trasi : - pengatur an shift kerja - pemeriks aan kesehata n berkala - Monitori ng lingkung an kerja
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

																	(pengukuran kadar debu batu bara) APD : - Penggunaan masker (N95)
				Ketinggian	Terjatuh (Fraktur tulang, luka-luka, fatality)	4	1	1	5	2	5	20	Penting	0,6	12	Moderate	Rekayasa Teknik : - Pemasangan pagar di area <i>silo</i> Adminis

[illegible]

Salah satu contoh penerapan HIRADC di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 terdapat pada aktivitas *cleaning boiler area silo*. Kegiatan ini termasuk dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karena memiliki potensi bahaya yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Salah satu potensi bahaya yang teridentifikasi pada aktivitas tersebut adalah risiko pekerja terjatuh. Bahaya ini dapat menimbulkan dampak berupa fraktur tulang dan luka-luka pada pekerja.

Setelah dilakukan identifikasi bahaya, langkah selanjutnya adalah penilaian risiko. Tingkat kemungkinan

(*probability*) terjadinya bahaya tersebut dinilai pada kategori 4, yang berarti kemungkinan terjadiannya sangat mungkin terjadi. Selanjutnya dilakukan penilaian tingkat keparahan (*severity*) yang dinilai pada kategori 12 yang menghasilkan kategori risiko *moderate*

Pengendalian yang dilakukan yaitu meliputi rekayasa *engineering* dengan memasang pagar diarea silo, pada pengendalian administrasi dilakukan dengan memasang rambu bahaya ketinggian, dan pada pengendalian APD pekerja diharuskan memakai *body harness*. Dari pengendalian yang telah ada tetap perlu dipertahankan untuk memastikan kondisi kerja tetap aman.

3.4.4 Pengukuran Lingkungan Kerja di Perusahaan

Pengukuran lingkungan kerja di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 dalam laporan ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak perusahaan. Data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kualitas lingkungan kerja dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pelaksanaan pengukuran lingkungan kerja mengacu pada berbagai regulasi dan standar yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3, ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, serta Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Perusahaan memulai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui tahap perencanaan dengan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Hasilnya menjadi dasar dalam pengukuran lingkungan kerja yang mencakup aspek fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga setiap tahun dan didukung oleh pengukuran internal setiap enam bulan sebagai bagian dari program K3.

Pada tahap pelaksanaan, pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh pihak ketiga sesuai Standar Nasional Indonesia dan disesuaikan dengan jenis faktor bahaya. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Setelah selesai, pihak ketiga menyusun laporan yang berisi hasil pengukuran, analisis, dan peta lokasi titik ukur. Sementara itu, pengukuran internal dimanfaatkan sebagai evaluasi rutin untuk memastikan kondisi tetap aman.

Hasil pengukuran digunakan sebagai bahan evaluasi oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Jika terdapat nilai yang melebihi NAB, perusahaan segera melakukan pengendalian sesuai hierarki risiko. Upaya yang dilakukan meliputi perbaikan teknis, pengaturan kerja, dan penggunaan APD. Setelah itu, dilakukan pemantauan ulang untuk memastikan pengendalian sudah efektif.

Adapun metode dan parameter pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kebisingan

Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan alat *sound level meter* yang diarahkan ke sumber suara. Parameter yang diperoleh berupa tingkat intensitas kebisingan pada masing-masing titik pengukuran.

2. Pencahayaan

Pengukuran pencahayaan dilakukan menggunakan alat *lux meter* untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya di area kerja. Hasil pengukuran berupa nilai intensitas pencahayaan yang diperoleh pada setiap lokasi pengukuran.

3. Getaran Peorangan

Pengukuran getaran dilakukan menggunakan alat *Human Vibration Meter* untuk mengetahui tingkat getaran pada pekerja saat mengoperasikan mesin.

4. Iklim Kerja

Pengukuran pencahayaan dilakukan menggunakan alat *Heater Tester Meter* untuk mengetahui tingkat ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola) di area kerja.

Berikut merupakan hasil dari pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan di area perusahaan PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 paiton:

1. Kebisingan

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kebisingan

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

No	Ruang Kerja	Kebisingan (dBA)	NAB (dBA)	Jumlah Jam Pemaparan Kebisingan Per Hari	Tindakan Pengendalian
1.	Admin Lobby Lantai 1	45,0	85,8	7 jam	-
2.	Ruang Klinik	44,0	85,8	7 jam	-
3.	Admin Koridor Lantai 2	46,0	85,8	7 jam	-
4.	Ruang Rendal OP	51,0	85,8	7 jam	-
5.	CCR Main Unit	71,0	85,8	7 jam	Pemasangan peredam suara pada ruangan
6.	Turbin Building 3rd Floor	85,8	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/ earmuff
7.	Turbin Building 2nd Floor	85,5	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/ earmuff

8.	<i>Turbin Building 1st Floor</i>	89,3	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/earmuff
9.	<i>Tripper</i>	81,7	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/ earmuff
10.	<i>Boiler 3rd Floor</i>	93,3	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/ earmuff
11.	<i>Boiler 1st Floor</i>	91,0	94,0	1 Jam	Pemakaian earplug/ earmuff

2. Pencahayaan

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Pencahayaan

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

No	Ruang Kerja	Hasil Ukur (Lux)	Standar (Lux)	Jenis Pengukuran (Umum/Lokal)	Tindakan Pengendalian
1.	Admin Lobby Lantai 1	306	300	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
2.	Ruang Klinik	303	300	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
3.	Admin	235	50	Umum	Penggantian

	Koridor Lantai 2				lampu jika rusak dan pengukuran internal
4.	Ruang Rendal OP	499	300	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
5.	Tripper	72	100	Umum (Pencahaya- an malam)	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
6.	Boiler 3rd Floor	64	100	Umum (Pencahaya- an malam)	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
7.	Boiler 1st Floor	126	100	Umum (Pencahaya- an malam)	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
8.	WTP	66	100	Umum (Pencahaya- an malam)	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
9.	Cabin	345	200	Umum (Pencahaya- an malam)	Penggantian

	SU			malam)	lampu jika rusak dan pengukuran internal
10.	CCR WTP	105	300	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
11.	CCR Turbin	207	300	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal
12.	Turbin Building 3rd Floor	230	200	Umum	Penggantian lampu jika rusak dan pengukuran internal

3. Getaran

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Getaran

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

No	Ruang Kerja	Matriks	Sumber Getaran	Durasi Pemaparan Perhari	Hasil Uji (m/detik ²)	NA B	Tindakan Pengendalian
1.	Bengkel Sarana	Lengantangan	Gerinda	2 jam	1	Umum	Pemakaian sarung tangan

4. Iklim Kerja

Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Iklim Kerja

Sumber: Dokumen Perusahaan, 2026

N o	Ruang Kerja	Beba n Kerja	Rata -rata ISB B (°C)	ISB B Tota l (°C)	NA B	Jenis Pakaia n Kerja	Tindakan Pengendali an
1.	<i>Admin Lobby Lantai 1</i>	ringan	23,3	23,3	31.0	Wearpac k	Pemasangan <i>AC</i>
2.	Ruang Klinik	ringan	22,6	22,6	31.0	Wearpac k	Pemasangan <i>AC</i> dan penyediaan air minum
3.	<i>Admin Koridor Lantai 2</i>	ringan	22,2	22,2	31.0	Wearpac k	Pemasangan <i>AC</i>
4.	Ruang Rendal OP	ringan	23,7	23,7	31.0	Wearpac k	Pemasangan <i>AC</i> dan penyediaan air minum
5.	WTP	ringan	26,5	26,5	31.0	Wearpac k	Pengaturan waktu kerja
6.	CCR WTP	ringan	24,6	24,6	31.0	Wearpac k	Pemasangan <i>AC</i>
7.	CCR Main	ringan	23,6	23,6	31.0	Wearpac	Pemasangan

	Unit					k	AC dan penyediaan air minum
8.	<i>Turbin Building 3rd Floor</i>	ringan	30,2	30,2	31.0	Wearpack	Pemasangan <i>exhaust fan</i> dan pengaturan waktu kerja
9.	Kantin	ringan	22,4	22,4	31.0	Wearpack	Pemasangan AC dan penyediaan air
10.	Tripper	Sedan g	28,1	28,1	31.0	Wearpack	Pemasangan ventilasi dan pengaturan waktu kerja
11.	<i>Boiler 1st Floor</i>	ringan	27,3	27,3	31.0	Wearpack	Pengaturan waktu kerja
12.	Laboratorium	Sedan g	24,9	24,9	31.0	Wearpack	Pemasangan AC dan <i>exhaust fan</i>

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Masalah

4.1.1 Analisis Penerapan 5R Pada Area *Silo Coal Bunker* PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton



Gambar 4.1 Logo 5S PT PLN
NP UP Paiton

Sumber: Dokumen
Perusahaan, 2022

Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) pada PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan aman. Menurut Qorina U., Fourry H., & Sumanto, (2025) Penerapan 5R dapat memberikan hasil yang efektif serta sebagai aspek pendukung produktivitas pada pekerja.

Pada Perusahaan 5R biasa disebut dengan istilah 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*). Tujuan Perusahaan dalam menerapkan 5R yaitu untuk mencapai kondisi kerja atau tempat kerja, situasi kerja dan sistem kerja secara optimal, dengan sasaran utama adalah untuk menjaga, mengamankan dan melindungi karyawan, aset milik perusahaan serta lingkungan. Dalam penerapan 5R perusahaan telah membuat SOP khusus terkait implementasi 5R yang menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup, definisi. Uraian prosedur berupa tahapan pelaksanaan, dan form yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 5R seperti form daftar inventaris, form jadwal pelaksanaan, form laporan hasil pelaksanaan, dan lain-lain.

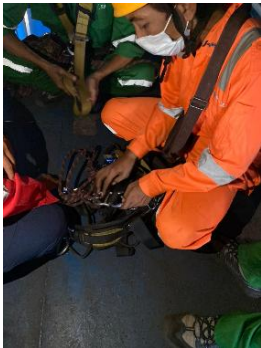
Pada area *climbing cleaning* silo coal bunker boiler, penerapan 5R menjadi sangat penting mengingat karakteristik pekerjaan yang dilakukan di ketinggian dengan ruang kerja yang terbatas serta memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pekerja, didapatkan bahwa sering terjadi adanya kejadian tersandung alat kerja seperti tali dan alat *cleaning* setiap melakukan pekerjaan yang berpotensi membuat pekerja mengalami kecelakaan kerja terjatuh dari ketinggian akibat tersandung sebelum memasang *body harness* saat bekerja. Dari observasi dan wawancara pada pekerja juga didapatkan bahwa penerapan 5R di area *silo coal bunker* telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal pada seluruh aspek. Beberapa aspek seperti manajemen alat kerja sesuai kebutuhan sudah mulai diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian, khususnya dalam hal penataan alat kerja di area kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 5R belum sepenuhnya menjadi kebiasaan kerja yang melekat pada pekerja, sehingga masih diperlukan analisis 5R untuk meningkatkan efektivitas budaya 5R pada area tersebut.

4.1.1.1 Analisis *Cheklis* 5R pada Area *Silo Coal Bunker*

Pengisian checklist 5R dilakukan dengan melakukan observasi area kerja serta melakukan wawancara pada pekerja yang dilakukan sebelum kerja saat *safety toolbox meeting*, saat bekerja, dan setelah bekerja dengan observasi dilakukan selama 2 hari. Analisis *form* penilaian 5R yang digunakan di angkat dari jurnal oleh peneliti (Septiani & Pratiwi, 2021). Berikut hasil yang didapatkan dari analisis 5R:

Dokumentasi						
 						
Sumber: Dokumen Pribadi, 2026						
Poin Audit	Daftar Periksa	Skor Audit				
		1	2	3	4	5
Ringkas	Alat kerja yang dibawa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan					✓
	Tidak terdapat alat kerja yang tidak digunakan di area kerja					✓
	Tidak terdapat barang selain alat kerja (barang pribadi/material tidak perlu)					✓
	Peralatan yang tidak digunakan segera dikeluarkan dari area kerja					✓
Nilai Total = $\frac{\text{Skor Total}}{25} \times 100 = 80$						
Dokumentasi						
  						
Sumber: Dokumen Pribadi, 2026						
Poin Audit	Daftar Periksa	Skor Audit				
		1	2	3	4	5
Rapi	Tidak terdapat alat kerja yang diletakkan sembarangan	✓				
	Penataan alat tidak mengganggu jalur kerja/pijakan	✓				
	Terdapat area atau tempat khusus untuk penyimpanan alat kerja sementara	✓				
	Penempatan alat memudahkan pekerja dalam mengambil dan mengembalikan			✓		
Nilai Total = $\frac{\text{Skor Total}}{25} \times 100 = 24$						
Dokumentasi						



Sumber: Dokumen Pribadi, 2026

Poin Audit	Daftar Periksa	Skor Audit				
		1	2	3	4	5
Resik	Area kerja bebas dari kotoran yang mengganggu aktivitas					✓
	Tidak terdapat paparan debu yang mengganggu pekerjaan			✓		
	Pekerja menjaga kebersihan selama dan setelah pekerjaan					✓
	Tidak terdapat alat/kotoran yang dapat menyebabkan tergelincir/tersandung			✓		
Nilai Total = $\frac{\text{Skor Total}}{25} \times 100 = 64$						

Dokumentasi



Sumber: Dokumen Pribadi, 2026

Poin Audit	Daftar Periksa	Skor Audit				
		1	2	3	4	5
Rawat	Kondisi area rapi dan bersih tetap terjaga selama pekerjaan			✓		
	Pekerja secara konsisten menjaga penataan alat kerja					✓
	Terdapat kebiasaan mengembalikan alat setelah digunakan					✓
	Alat kerja selalu dalam kondisi baik					✓

Nilai Total = $\frac{Skor\ Total}{25} \times 100 = 72$						
Dokumentasi						
						
Sumber: Dokumen Pribadi, 2026						
Poin Audit	Daftar Periksa	Skor Audit				
		1	2	3	4	5
Rajin	Pekerja disiplin dalam menjaga kerapihan area kerja	✓				
	Pekerja terbiasa mengembalikan alat kerja ke tempatnya					✓
	Pekerja saling mengingatkan terkait kerapihan dan keselamatan				✓	
	Pekerja memahami pentingnya penerapan 5R			✓		
Nilai Total = $\frac{Skor\ Total}{25} \times 100 = 52$						
Perhitungan Rata-Rata Penilaian Tabel 5R						
$\frac{Jumlah\ Nilai\ Total\ Tiap\ Kategori}{Jumlah\ Kategori\ (5)} =$						
$\frac{80 + 24 + 64 + 72 + 52}{5} = \frac{292}{5} = 58,4$						

Tabel 4.1 Hasil Analisis 5R Area Silo Coal Bunker

Sumber Tabel: dokumen pribadi, 2026

Kategori Penilaian 5R:

1. 0 – 20 = Tidak Memuaskan atau kurang sekali
2. 21 – 40 = Dibawah rata-rata atau kurang
3. 41 – 60 = Rata-rata atau cukup
4. 61-80 = Diatas rata-rata atau baik
5. 81 – 100 = Sangat memuaskan atau baik sekali

Dari hasil analisis pada tabel 4.1 didapatkan hasil skor 58,4 yang berarti penerapan 5R pada area *silo coal bunker* tergolong dalam kategori rata-rata atau cukup. Dari 5 kategori, kategori yang memiliki skor terendah adalah kategori Rapi dengan nilai total sebesar 24. Hal ini disebabkan oleh faktor pekerja yang masih meletakkan alat kerja sembarangan saat akan memulai pekerjaannya sehingga berpotensi terjadi tersandung atau terjatuh pada pekerja lain disekitarnya.

4.1.2 Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area *Boiler* di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, masih ditemukan kondisi ketidakkonsistenan penggunaan APD pada pekerja di area boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Ketidakkonsistenan tersebut terlihat dari penggunaan masker dan earplug yang pada beberapa kondisi belum digunakan secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung. Berdasarkan hasil observasi saat kegiatan safety patrol, ditemukan pekerja yang pada waktu tertentu menggunakan APD, namun pada kondisi lain APD dilepas sementara saat aktivitas kerja masih berlangsung.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja pada pekerja. Pekerja yang tidak menggunakan masker berisiko terpapar debu di area boiler yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak napas, hingga penyakit akibat kerja apabila terjadi paparan secara terus-menerus. Selain itu, pekerja yang tidak menggunakan earplug berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi, seperti penurunan fungsi pendengaran sementara maupun permanen (Noise Induced Hearing Loss/NIHL), tinnitus, serta menurunnya konsentrasi kerja yang dapat meningkatkan risiko

kecelakaan kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

4.1.2.1 Faktor Lingkungan Kerja

1. Kondisi Lapangan

Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan bahwa kondisi lingkungan kerja di area boiler memiliki suhu yang relatif tinggi. Kondisi ini pada beberapa situasi menyebabkan pekerja merasa kurang nyaman saat menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama, terutama ketika aktivitas kerja memiliki intensitas fisik yang tinggi. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi konsistensi penggunaan APD selama pekerjaan berlangsung.

Hasil pengukuran iklim kerja menunjukkan bahwa area Tripper termasuk kategori beban kerja sedang dengan nilai ISBB sebesar 28,1°C, sedangkan pada area Boiler 1st Floor dengan kategori beban kerja ringan diperoleh nilai ISBB sebesar 27,3°C. Nilai ambang batas yang digunakan sebesar 31,0°C. Meskipun hasil pengukuran masih berada di bawah NAB, kondisi panas di area kerja tetap dapat menyebabkan rasa gerah, kelelahan, dan ketidaknyamanan saat penggunaan APD dalam waktu lama sehingga berpotensi mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD secara konsisten.

Namun demikian, kondisi panas tersebut merupakan karakteristik area kerja boiler yang telah dipahami oleh pekerja. Secara umum, pekerja tetap menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan terhadap paparan debu di lingkungan kerja.

2. Hambatan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan earplug pada area dengan tingkat kebisingan tinggi terkadang menyebabkan komunikasi antar pekerja menjadi kurang jelas, khususnya saat proses koordinasi pekerjaan berlangsung. Kondisi tersebut pada

situasi tertentu membuat pekerja melepas *earplug* sementara agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif.

Hasil penilaian lingkungan kerja menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di area *Silo Boiler 3rd Floor* sebesar 93,3–94,0 dBA dan area *Boiler 1st Floor* sebesar 91,0–94,0 dBA dengan waktu paparan selama 1 jam. Nilai tersebut melebihi Nilai Ambang Batas kebisingan sebesar 85 dBA sehingga pekerja diwajibkan menggunakan *earplug* atau *earmuff* selama bekerja di area tersebut.

Paparan kebisingan yang tinggi secara terus-menerus tanpa penggunaan APD pendengaran berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, penurunan konsentrasi kerja, stres kerja, serta meningkatkan risiko kecelakaan akibat terganggunya komunikasi dan fokus pekerja di lapangan.

Meskipun demikian, pekerja tetap memahami bahwa penggunaan *earplug* merupakan bagian penting dalam melindungi pendengaran dari paparan kebisingan di area boiler.

4.1.2.2 Faktor Pekerja

1. Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan bahwa pemahaman pekerja mengenai penggunaan APD belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan secara konsisten selama seluruh proses pekerjaan berlangsung. Pada kondisi tertentu, penggunaan masker dan *earplug* belum dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan potensi bahaya di area *boiler*, terutama pada saat pekerja merasa kurang nyaman atau sedang melakukan aktivitas koordinasi kerja.

Namun demikian, secara umum pekerja telah memahami bahwa penggunaan masker dan *earplug* bertujuan untuk melindungi diri dari paparan debu dan kebisingan di area *boiler*.

Pengetahuan ini menjadi dasar yang cukup baik dalam mendukung kesadaran penggunaan APD di lingkungan kerja.

2. Kebiasaan dan Kedisiplinan

Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan bahwa penggunaan APD oleh pekerja belum sepenuhnya konsisten selama aktivitas pekerjaan berlangsung. Pada beberapa kondisi, masker dilepas sementara saat pekerja merasa gerah, dan earplug dilepas saat melakukan komunikasi kerja dengan rekan kerja di lapangan.

Meskipun demikian, penggunaan APD sudah menjadi bagian dari rutinitas awal kerja, dimana pekerja cenderung menggunakan APD sebelum memasuki area kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan penggunaan APD sudah terbentuk, namun masih perlu penguatan agar konsistensinya tetap terjaga selama pekerjaan berlangsung.

4.1.2.3 Faktor Manajemen

1. Komitmen dan Kebijakan Perusahaan

Berdasarkan hasil pengamatan, perusahaan telah menunjukkan komitmen dalam penerapan keselamatan kerja melalui penyediaan APD, pelaksanaan *safety toolbox meeting*, *safety patrol*, serta pemberian arahan kepada pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Upaya tersebut mencerminkan dukungan manajemen dalam membangun budaya keselamatan kerja di lingkungan operasional.

Selain itu, secara umum pekerja telah mendapatkan arahan mengenai pentingnya penggunaan APD sesuai dengan risiko kerja yang ada di area *boiler*.

2. Pengawasan serta Reward dan Punishment

Berdasarkan hasil observasi, pengawasan penggunaan APD telah dilakukan melalui kegiatan *safety patrol* dan evaluasi lapangan. Perusahaan juga telah menerapkan tindakan korektif

berupa teguran langsung hingga pembinaan bagi pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan selama pelaksanaan magang serta wawancara terhadap pekerja di area boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, masih ditemukan adanya ketidakkonsistenan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam aktivitas kerja sehari-hari. Ketidakkonsistenan tersebut terlihat dari penggunaan masker dan *earplug* yang tidak selalu digunakan secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung, melainkan pada kondisi tertentu APD dilepas sementara, seperti saat koordinasi pekerjaan atau ketika pekerja berada dalam kondisi kerja dengan intensitas tinggi.

Hasil observasi selama kegiatan *safety patrol* juga menunjukkan bahwa penggunaan APD bersifat *fluktuatif*, dimana pada waktu tertentu pekerja menggunakan APD secara lengkap, namun pada situasi lain APD tidak digunakan secara optimal sesuai dengan potensi risiko yang ada di area *boiler* yang memiliki paparan debu, suhu panas, serta tingkat kebisingan yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, pekerja menyampaikan bahwa mereka telah mengetahui fungsi penggunaan APD seperti masker untuk mengurangi paparan debu dan *earplug* untuk mengurangi kebisingan mesin. Namun demikian, penggunaan APD dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan di lapangan, seperti kebutuhan komunikasi antar pekerja, rasa kurang nyaman saat penggunaan dalam waktu lama, serta penyesuaian terhadap kondisi lingkungan kerja.

Selain itu, perusahaan telah menyediakan APD serta melakukan pengawasan melalui kegiatan *safety toolbox meeting* dan *safety patrol* sebagai upaya mendukung keselamatan kerja. Namun, berdasarkan hasil pengamatan, kondisi lapangan

menunjukkan bahwa konsistensi penggunaan APD masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi selama aktivitas pekerjaan berlangsung.

4.2 Pemecahan Masalah

4.2.1 Kendala

4.2.1.1 Kendala Pemecahan Masalah Penerapan 5R Pada Area *Silo Coal Bunker* PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penerapan 5S belum efektif yaitu::

1. Kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya 5R. Pekerja cenderung mengabaikan aspek 5R, seperti meletakkan alat kerja sembarangan, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja.
2. Tidak ada tempat penyimpanan sementara pada area *silo coal bunker* sehingga pekerja meletakkan alat kerja sembarangan dikarenakan tidak terdapat tempat penyimpanan sementara.

4.2.1.2 Kendala Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area *Boiler* di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi konsistensi penggunaan APD oleh pekerja di area boiler, antara lain:

1. Suhu area kerja yang panas menyebabkan pekerja merasa gerah saat menggunakan masker dalam waktu lama.
2. Penggunaan earplug terkadang menghambat komunikasi antar pekerja saat koordinasi pekerjaan.
3. Pekerja melepas APD sementara saat melakukan aktivitas tertentu di lapangan.

4. Rasa nyaman dan kebiasaan kerja masih mempengaruhi konsistensi penggunaan APD.
5. Penggunaan APD belum dilakukan secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung.

4.2.2.1 Solusi Penerapan 5R Pada Area *Silo Coal Bunker* PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton

Selanjutnya terdapat solusi yang diterapkan oleh Perusahaan dan peneliti, yaitu:

1. Solusi yang sudah diterapkan Perusahaan Adalah melakukan *safety patrol* untuk memantau kondisi 5R, membuat form inventaris penyimpanan alat pada gudang, dan pemasangan papan bertuliskan 5R pada pintu utama *boiler*.
2. Adapun bentuk solusi yang dilakukan oleh peneliti antara lain:
 - a. Melakukan Sosialisasi pada pekerja *cleaning boiler* saat *safety toolbox meeting* yaitu memberikan kepada pekerja penjelasan mengenai 5R dan manfaatnya serta bahaya dan risiko jika tidak menerapkan 5R, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal dan terhindar dari adanya kecelakaan kerja serta mengusulkan agar pekerja diberi sosialisasi terkait 5R secara konsisten agar penerapan 5R selalu terjaga. Menurut Peneliti Sriasih & Aini, (2021) sosialisasi mengenai 5R memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan efisien. Selain itu, peningkatan pengetahuan kepada responden meningkat secara signifikan dibandingkan saat sebelum dilakukan sosialisasi.
 - b. Membuat desain stiker pengingat ketinggian dengan

tulisan “Awat Bahaya Jatuh Perhatikan Langkah Anda” serta menempelkan stiker tersebut di area silo dan sekitarnya sebagai pengingat pada pekerja yang bekerja di area tersebut.

- c. Memberikan usulan terkait desain tempat penyimpanan sementara untuk alat kerja di area *silo coal bunker* agar pekerja dapat menyimpan alat kerja yang akan digunakan dan tidak diletakkan sembarangan dilantai.



Gambar 4.2 Desain Stiker Bahaya Ketinggian

Sumber: Dokumen Pribadi, 2026



Gambar 4.3 Contoh
Desain Alat
Penyimpanan
Sementara

Sumber:
<https://id.pinterest.com/>, 2025

Salah satu upaya perbaikan yang diusulkan adalah pembuatan desain tempat penyimpanan alat kerja sementara berupa holder dengan sistem penjepit. Desain ini dipilih karena menyesuaikan dengan kondisi area kerja yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan penggunaan tempat penyimpanan berbentuk box atau loker. Holder ini berfungsi untuk menahan alat kerja seperti sulak panjang agar tetap berada pada posisi yang aman dan tidak mengganggu aktivitas kerja. Dengan adanya desain ini, diharapkan dapat meningkatkan penerapan aspek rapi (*seiton*) dalam 5R serta mengurangi potensi bahaya akibat penataan alat kerja yang tidak teratur.

4.2.2.2 Solusi Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsistensi Penggunaan APD Pada Area Boiler di PT PLN NP UP Unit 1 dan 2 Paiton

Terdapat beberapa solusi yang diterapkan untuk meningkatkan konsistensi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja di area *boiler*, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya perusahaan yang telah diterapkan Perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung penggunaan APD melalui pelaksanaan *safety toolbox meeting*, *safety patrol*, pemberian pengingat langsung kepada pekerja, serta penyampaian informasi keselamatan kerja secara rutin di lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan APD berupa masker dan earplug yang digunakan oleh pekerja selama aktivitas kerja berlangsung.

Perusahaan juga menerapkan sistem tindak lanjut terhadap pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan. Tahap awal dilakukan melalui teguran langsung di lapangan. Apabila pelanggaran masih terulang, pekerja diminta melakukan penandatanganan surat integritas

sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan kerja. Selanjutnya, apabila ketidaksesuaian kembali terjadi, pekerja diberikan pembinaan berupa kegiatan edukatif seperti penanaman pohon sebagai bentuk penguatan budaya keselamatan kerja.

2. Solusi dari peneliti sebagai bentuk penguatan terhadap program yang telah berjalan, yaitu antara lain :

- a. Peneliti mengusulkan pembuatan poster keselamatan kerja sebagai bentuk pembinaan edukatif bagi pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan di area boiler. Poster tersebut dibuat dengan ketentuan memuat logo perusahaan, pesan keselamatan kerja, kewajiban penggunaan APD lengkap, bahaya kerja di area *boiler* / area kerja lain, serta risiko kesehatan akibat tidak menggunakan APD.

Poster yang telah dibuat nantinya dipasang dan disebarluaskan pada area kerja maupun unit kerja lain sebagai media visual pengingat keselamatan kerja. Poster juga dilengkapi *barcode/QR Code* yang terhubung dengan video edukasi mengenai penggunaan APD di area *boiler* / area kerja lain. Video tersebut dapat berisi edukasi mengenai:

- a) Pentingnya penggunaan APD di area *boiler*
- b) Risiko paparan debu, panas, dan kebisingan
- c) Dampak tidak menggunakan masker dan *earplug*
- d) Cara penggunaan APD yang benar
- e) Serta pentingnya budaya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Melalui media visual dan video edukasi tersebut

diharapkan pekerja lebih mudah memahami pentingnya penggunaan APD secara konsisten selama aktivitas kerja berlangsung.

b. Sosialisasi Rutin Minimal 3 Kali dalam 1 Bulan

Peneliti juga mengusulkan pelaksanaan sosialisasi rutin mengenai pentingnya penggunaan masker dan *earplug* di area *boiler* yang dilakukan pada saat *safety toolbox meeting*. Sebagai bentuk output kegiatan, peneliti menyusun media sosialisasi berupa file presentasi (PowerPoint/PPT) yang digunakan sebagai bahan penyampaian edukasi kepada pekerja. Materi sosialisasi dalam PPT meliputi:

- 1) Edukasi penggunaan APD di area boiler
- 2) Potensi bahaya kerja di area boiler
- 3) Kondisi lingkungan kerja di area boiler
- 4) Risiko akibat tidak menggunakan APD
- 5) Pentingnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 6) Peningkatan kesadaran dan konsistensi penggunaan APD selama bekerja

Penyampaian materi dilakukan secara rutin dan berulang agar pekerja lebih memahami bahwa APD bukan hanya digunakan saat awal memasuki area kerja, tetapi harus digunakan secara konsisten selama seluruh aktivitas pekerjaan berlangsung.

c. Pengadaan Papan

Selain itu, peneliti juga pemasangan papan himbauan keselamatan pada area *lobby* masuk atau akses utama menuju area kerja sebagai media visual pengingat penggunaan APD. Papan himbauan tersebut dapat memuat kewajiban penggunaan APD lengkap,

contoh penggunaan APD yang benar sesuai jenis pekerjaan serta dokumentasi temuan kondisi kerja yang menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan APD tanpa memperlihatkan identitas atau wajah pekerja secara jelas. Selain itu, papan himbauan juga dapat dilengkapi dengan informasi mengenai bahaya dan risiko kerja akibat tidak menggunakan APD. Media visual tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta mengurangi terjadinya ketidakkonsistenan penggunaan APD dilingkungan perusahaan. Selain itu, papan himbauan juga dapat memuat pesan singkat terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta slogan budaya keselamatan seperti “*Safety Starts With Me*” atau “Tidak Ada Yang Lebih Penting Dari Jiwa Manusia”.

Melalui pendekatan edukasi, pengawasan, komunikasi visual, serta penguatan budaya keselamatan kerja tersebut, diharapkan konsistensi penggunaan APD pada pekerja area *boiler* dapat terus meningkat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Proses Produksi

Proses produksi listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 meliputi tahapan penanganan batubara, penyimpanan di *stockpile*, pengumpanan melalui *coal feeder*, penggilingan di *mill*, pembakaran di *boiler*, pembentukan uap, pemutaran turbin, pembangkitan listrik oleh generator, kondensasi uap, pemanasan ulang air melalui *heater*, *deaerator*, dan *economizer*, kemudian kembali ke *boiler* dalam siklus tertutup, serta diakhiri dengan pengendalian emisi menggunakan *electrostatic precipitator*.

2. Kebijakan K3

Kebijakan K3 perusahaan merupakan pedoman yang berisi komitmen dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk pemenuhan peraturan perundangan, pengendalian risiko, serta pencapaian target keselamatan seperti zero accident. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyusunan program K3, pelaksanaan kegiatan operasional, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko di lingkungan kerja.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 menggambarkan pembagian fungsi dan tanggung jawab kerja yang tersusun secara hierarkis mulai dari pimpinan hingga unit operasional. Di dalamnya terdapat pembagian bidang seperti operasi, pemeliharaan, *engineering*, serta K3 yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung proses pembangkitan listrik dan pengelolaan keselamatan kerja.

4. SMK3

Struktur organisasi, kebijakan, dan penerapan SMK3 di perusahaan

menerapkan PP No 50 Tahun 2012 yang mencakup pembagian peran dan tanggung jawab dari manajemen hingga pekerja operasional. Sistem ini didukung oleh prosedur kerja, kebijakan K3, serta mekanisme pengendalian yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja. SMK3 di perusahaan dilakukan dengan tahapan perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, serta tinjauan ulang

5. Program Kerja K3

Program K3 yang diterapkan meliputi berbagai kegiatan seperti safety induction, Contractor Safety Management System (CSMS), penggunaan aplikasi IZAT, program kesehatan kerja, serta kegiatan P2K3. Program-program tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi bahaya, mengendalikan risiko, serta meningkatkan kesadaran keselamatan di lingkungan kerja.

6. HIRADC

HIRADC yang diterapkan terdiri dari tahapan identifikasi bahaya, penilaian risiko berdasarkan kemungkinan dan keparahan, serta penentuan langkah pengendalian. Proses ini digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan risiko K3 dan dituangkan dalam dokumen yang terstruktur sesuai standar yang berlaku terutama pada area *silo coal bunker*.

7. Pengukuran Lingkungan Kerja

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2 melakukan pengukuran lingkungan kerja yaitu pencahayaan dan kebisingan yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengukuran.

8. Analisis 5R pada Area *Silo Coal Bunker*

Berdasarkan hasil analisis penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) pada area *silo coal bunker boiler*, dapat disimpulkan bahwa penerapan 5R belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek rapi dan rajin, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya pekerja yang meletakkan alat kerja secara sembarangan. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh faktor perilaku pekerja, seperti kebiasaan kerja dan

kurangnya kedisiplinan. Sementara itu, aspek ringkas, resik, dan rawat telah cukup diterapkan, namun aspek rawat belum dilakukan secara konsisten.

9. Analisis Faktor Ketidakpatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Area Boiler

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pekerja di area boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, penggunaan APD berupa masker dan earplug pada umumnya telah diterapkan oleh pekerja, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan penggunaan pada beberapa situasi kerja. Ketidakkonsistenan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang panas dan bising, kenyamanan penggunaan APD, kebiasaan kerja, serta kebutuhan komunikasi antar pekerja saat pekerjaan berlangsung.

Hasil penilaian lingkungan kerja menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di area boiler melebihi Nilai Ambang Batas (NAB), sehingga penggunaan earplug atau earmuff sangat diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan pendengaran dan kecelakaan kerja. Selain itu, kondisi panas di area kerja juga mempengaruhi kenyamanan pekerja dalam penggunaan masker secara terus-menerus.

Perusahaan telah melakukan berbagai upaya keselamatan kerja melalui safety toolbox meeting, safety patrol, penyediaan APD, serta pengawasan penggunaan APD di lapangan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan melalui sosialisasi rutin, media komunikasi visual, serta pembinaan edukatif berupa pembuatan poster keselamatan kerja yang dilengkapi barcode/QR Code video edukasi penggunaan APD. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran dan konsistensi penggunaan APD pada pekerja dapat terus meningkat sehingga risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja dapat diminimalkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan pembahasan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Perusahaan diharapkan menjaga komunikasi dan koordinasi pada setiap proses bisnis agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
2. Perusahaan diharapkan menyempurnakan struktur organisasi serta memajang pada papan informasi yang tersedia.
3. Kebijakan K3 harus selalu disosialisasikan dengan jelas kepada seluruh pekerja agar dapat diterapkan dengan baik dan benar.
4. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan pada penerapan elemen-elemen SMK3 yang diterapkan yaitu PP No 50 Tahun 2012 serta selalu menindaklanjuti hasil inspeksi dan audit secara konsisten agar SMK3 berjalan dengan efektif.
5. Perusahaan diharapkan selalu melakukan evaluasi berkala pada program K3 yang implementasikan serta mempertahankan program *safety briefing* dan *safety patrol* untuk mengurangi adanya kecelakaan kerja pada pekerja.
6. Perusahaan diharapkan selalu melakukan peninjauan dan evaluasi pada HIRADC yang diisi serta selalu melibatkan pekerja secara langsung serta melakukan pembaruan data secara berkala agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
7. Pada hasil pengukuran lingkungan kerja perusahaan diharapkan dapat menindaklanjuti hasil temuan yang didapat seperti pengukuran kebisingan dengan hasil yang tinggi dapat selalu memantau pemakaian APD *earplug* pada pekerja serta mengingatkan kembali pada saat *safety toolbox meeting* kemudian pada pengukuran pencahayaan yang mendapatkan hasil kurang terang dapat menggantikan lampu yang lebih terang serta membersihkan debu disekitar lampu agar pencahayaan dapat lebih efektif dalam peningkatan produktivitas pekerja.
8. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan meningkatkan penerapan 5R melalui sosialisasi secara rutin kepada pekerja serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan alat kerja sementara untuk membantu penataan alat kerja di area kerja. Selain itu, pekerja diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan

5R, khususnya dalam menjaga kerapihan dan mengembalikan alat kerja setelah digunakan.

9. Perusahaan diharapkan mempertahankan serta meningkatkan program pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) melalui kegiatan safety patrol, safety toolbox meeting, pemberian teguran langsung di lapangan, serta pemanfaatan aplikasi IZAT sebagai sarana pelaporan dan evaluasi keselamatan kerja secara berkelanjutan.
10. Perusahaan diharapkan melaksanakan sosialisasi penggunaan masker dan earplug secara rutin dan berkelanjutan minimal tiga kali dalam satu bulan melalui *safety toolbox meeting* dengan menggunakan media presentasi (*PowerPoint/PPT*) yang memuat materi mengenai Edukasi penggunaan APD di area *boiler*, Potensi bahaya kerja di area *boiler*, Kondisi lingkungan kerja di area *boiler*, Risiko akibat tidak menggunakan APD, Pentingnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Peningkatan kesadaran dan konsistensi penggunaan APD selama bekerja.
11. Perusahaan diharapkan menerapkan pembinaan edukatif bagi pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai ketentuan melalui pembuatan poster keselamatan kerja. Poster tersebut diharapkan memuat logo perusahaan, pesan keselamatan kerja, kewajiban penggunaan APD lengkap, bahaya dan risiko kerja akibat tidak menggunakan APD, serta *barcode/QR Code* yang terhubung dengan video edukasi penggunaan APD di area kerja.
12. Perusahaan diharapkan mempertimbangkan pemasangan media komunikasi visual berupa papan himbauan keselamatan pada area lobby masuk atau akses utama menuju area kerja sebagai pengingat kewajiban penggunaan APD. Media tersebut dapat memuat aturan penggunaan APD, contoh penggunaan yang benar, informasi risiko kerja, serta slogan keselamatan kerja untuk memperkuat budaya K3 di lingkungan kerja.

13. Perusahaan diharapkan tetap melakukan penguatan budaya keselamatan kerja melalui pendekatan edukasi, komunikasi visual, dan pengawasan secara berkelanjutan sehingga kesadaran pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD dapat terus meningkat secara konsisten.
14. Pekerja diharapkan tetap mempertahankan konsistensi penggunaan masker dan earplug sesuai prosedur kerja sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi bahaya kerja seperti paparan debu, suhu panas, dan kebisingan di area boiler serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arohman, A. W., Agustin, D., & Pratama, I. R. (2023). Implementasi Konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di Bengkel Fariz Jaya Motor. *Journal of Community Services in Sustainability*, 1(2), 95–102. <https://doi.org/10.52330/jocss.v1i2.198>
- Cahyaningrum Dwi. (2020). Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Pendidikan. *ejournal undip*, 2(1), 35–40. Diambil dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jplp>
- Chrisna A. (2023). *Pengaruh Budaya 5R dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Pelindo Regional 3 Surabaya* (STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI). STIA DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI. Diambil dari <http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/409/>
- Diantara Daniel. (2025). 27 Contoh Program K3 yang Sering Diterapkan di Perusahaan Indonesia – Indonesia Safety Center. Diambil 7 Maret 2026, dari ISC Safety School website: <https://indonesiasafetycenter.org/27-contoh-program-k3-yang-sering-diterapkan-di-perusahaan-indonesia/>
- Dickson. (2022). Pengertian Alat Pelindung Diri (APD) dan Jenis-jenisnya. Diambil 7 Maret 2026, dari <https://produksielektronik.com/pengertian-alat-pelindung-diri-apd-k3-jenis-apd/>
- Fanani et al. (2025). Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(1), 45. <https://doi.org/10.26714/jkmi.20.1.2025.45-53>
- Madenginer. (2025). Pengertian HIRADC: Fungsi, Tahapan Serta Contohnya. Diambil 7 Maret 2026, dari <https://madenginer.com/hiradc-adalah/>
- MENTERI PENDIDIKAN, K. R. D. T. R. I. *permendikbudristek-no-63-tahun-2024*. , (2024).
- Mustofa R. (2026). Pengertian 5R, Tujuan, dan Cara Menerapkannya. Diambil 2 Mei 2026, dari <https://arvento.id/pengertian-5r-tujuan-dan-cara-menerapkannya/>
- Sejarah Bisnis. (2026). Pengertian PLTU: Power Plant Thermal Unit yang Sangat Penting di Era Modern – Pengertian. Diambil 7 Maret 2026, dari <https://www.pengertian.co.id/pltu>
- Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 1 Tahun 1970. , Database Peraturan § (1970).
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012*. , (2012).
- Permenaker Republik Indonesia. *Permenaker Republik Indonesia No 05 Tahun 2018*. , (2018).
- PT PLN NP UP Paiton. (2026). Tentang Kami PT Paiton Energy. Diambil 2 Maret 2026, dari <https://paitonenergy.com/id/tentang-kami/>
- PT Sucofindo. (2022). Pengukuran dan Monitoring K3 Lingkungan Kerja - Sucofindo. Diambil 20 Mei 2026, dari Sucofindo.co.id website: <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/pengukuran-dan-monitoring-k3-lingkungan-kerja/>

- Qorina Ulil Azmi, Fourry Handoko, & Sumanto. (2025). Analisis Penerapan 5R dan Green Productivity Untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: PT.XYZ). *Jurnal Valtech*, 8(2), 23–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.36040/valtech.v8i2.15854>
- Rizky F., & Yuliana, Lina. (2024). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Pada Proses Kegiatan Loading Material Overburden di Area PT ABC. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/identifikasi.v10i1.342>
- Septiani, R., & Pratiwi, M. (2021). Penerapan Metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan Identifikasi Potensi Bahaya di Gudang Bahan Kimia Laboratorium MIPA. *Industrika: Jurnal Ilmiah Teknik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37090/indstrk.v4i1.188>
- Sriasih, M., & Aini. (2021). Sosialisasi Pemahaman Budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Dan Rajin) di Pt Narmada. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i1.1252>
- Azmarina, A., et al. (2025). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Global*, 6(1), 45–53.
- Fauzan, M., et al. (2025). Faktor perilaku dalam penggunaan alat pelindung diri pada pekerja industri. *Jurnal Prepotif Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 123–130.
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2022).
- Aprilianti, R., et al. (2022). Faktor yang berhubungan dengan unsafe action pada pekerja industri. *World of Public Health Journal*.
- Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. *Safety Science*, 36(2), 111–136. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(00\)00035-7](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00035-7)
- Hertanto, A., et al. (2023). Safety climate and safety behavior relationship in industrial workers. *Safety*, 9(4), 89. <https://doi.org/10.3390/safety9040089>
- Naji, G. M. A., et al. (2022). Safety culture and safety performance in high-risk industry. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.840281>
- Salguero-Caparrós, F., et al. (2020). Occupational safety and health risk factors: A literature review. *Safety Science*, 121, 351–361. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.09.033>
- Ziliwu, S., et al. (2022). Hubungan unsafe action dan unsafe condition terhadap kecelakaan kerja. *Jurnal Kesehatan*, 118, 68–126
- Rayhan, M., Haslindah, A., & Idrus, I. (2023). Pengendalian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Mill Boiler dengan Metode HAZOP. *Journal Industrial Engineering and Management (JUST-ME)*.
- Hidayat, A., Pramana, D., & Yusuf, M. (2024). Analisis Risiko Keselamatan Kerja pada Area Coal Handling PLTU. *Jurnal Teknik Industri*, 11(2), 88–96.
- Prasetyo, R., & Nugroho, A. (2022). Sistem Operasi dan Keselamatan Kerja pada Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Energi dan Ketenagalistrikan*, 14(1), 45–53.
- Rahman, F., & Putra, I. (2023). Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko pada Area Boiler PLTU. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia*,

8(1), 21–30.

- Siregar, D., Wijaya, T., & Saputra, H. (2021). Proses Produksi Energi Listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Teknologi Energi*, 10(3), 101–109.
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Personal Protective Equipment and Workplace Safety*. Geneva: ILO.
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021). *Personal Protective Equipment*. United States Department of Labor.
- Pratama, Y., & Yusuf, M. (2022). Analisis Penggunaan Full Body Harness pada Pekerja Ketinggian. *Jurnal Keselamatan Kerja*, 7(2), 77–84.
- Ramadhan, F., & Putri, N. (2023). Pengaruh Penggunaan Sarung Tangan terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Industri. *Jurnal Teknologi dan Kesehatan Kerja*, 5(1), 55–63.
- Setiawan, A., Rizki, H., & Firmansyah, D. (2022). Efektivitas Penggunaan Safety Shoes pada Lingkungan Kerja Industri. *Jurnal Teknik Industri dan Keselamatan Kerja*, 6(3), 91–98.
- Tarwaka. (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. *Surakarta: Harapan Press*, 8(1), 54–60.
- Prasetyo, R., & Nugroho, A. (2022). Sistem Operasi dan Keselamatan Kerja pada Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Energi dan Ketenagalistrikan*, 14(1), 45–53.
- Rahman, F., & Putra, I. (2023). Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko pada Area Boiler PLTU. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia*, 8(1), 21–30.

LAMPIRAN



UP PAITON

Nomor : 0320/335/PLNPP020001/2026 27 Februari 2026
 Lampiran :
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL An. Bhisma Fendrisa Kepada
 Kumaratrunnga CS

Yth. Dekan
 Fakultas Vokasi
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 Kampus B Jl. Dharmawangsa
 Dalam Surabaya 60286

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 1581/B/DST.UN3.FV/I/PK.01.06/2026 tanggal : 5 Februari 2026, Perihal : Permohonan Ijin Praktek Kerja Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Bhisma Fendrisa Kumaratrunnga	K3	Bagas Kencana
2.	Amanda Dwi Febyola	K3	Bagas Kencana
3.	Sofianita	K3	Bagas Kencana

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **2 Maret - 31 Mei 2026 di K3 Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl.Raya Surabaya-Sukorejo Km.342, Paiton-Probolinggo
 T (0335) 771805
 F (0335) 771810 W

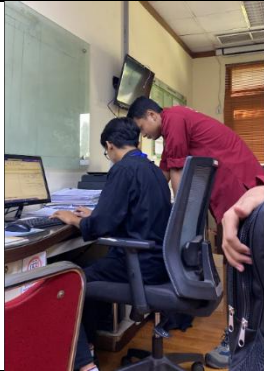
Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang

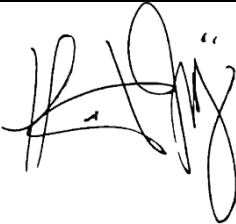
Sumber: Dokumen Perusahaan

LOGBOOK AKTIVITAS

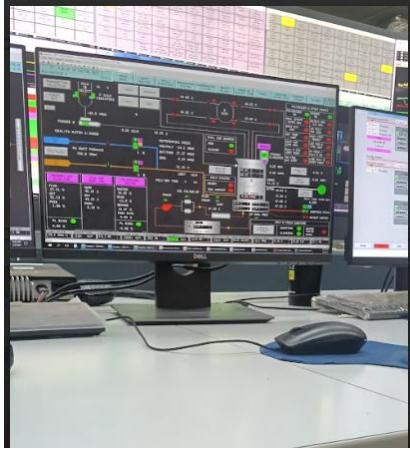
Lampiran 2 Logbook Aktivitas Magang

Sumber: Dokumen Pribadi

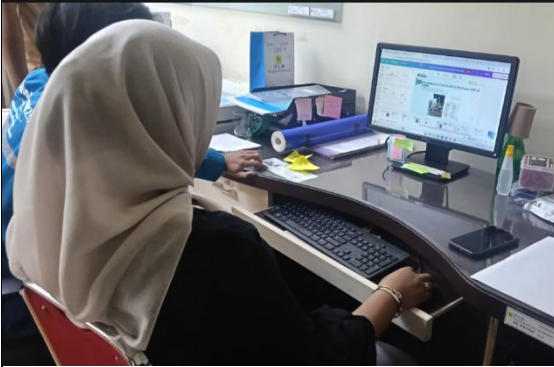
No	Hari/Tanggal	Jam Datang- Pulang	Kegiatan	Bukti	Mengetahui	
					Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing
1.	5 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Mengurus berkas magang 2. Pembuatan <i>ID card</i> 3. Safety Induction			

2.	6 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Pengetesan sistem simulasi gawat darurat 2. pemasangan <i>key tag</i> pada kunci pintu ruangan			
3.	9 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Membantu <i>safety induction</i> pada kontraktor 2. <i>Safety Patrol</i>			

4.	10 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Membantu <i>safety induction</i> pada kontraktor 2. <i>Safety Patrol</i>			
5.	11 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Membuat desain stiker safety pada lift 2. <i>Safety Patrol</i>			

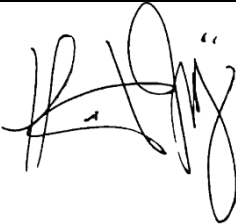
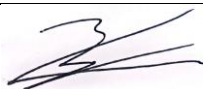
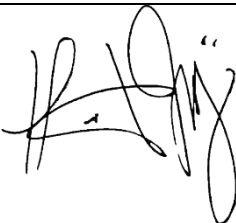
6.	12 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Mempelajari alur proses produksi 2. <i>Safety Patrol</i>			
7.	13 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. <i>Safety Patrol</i> 2. Menginput absensi <i>safety patrol</i>			

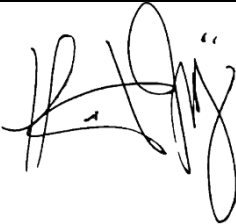
8.	16 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. <i>Safety Patrol</i>			
9.	17 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Pengamatan pekerja di ketinggian 2. <i>Safety Patrol</i>			

10.	18 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Membuat PPT langkah pengerjaan CSMS 2. Membuat desain stiker safety pada <i>lift</i>			
11.	30 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. Membantu <i>safety induction</i>			

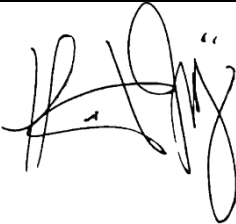
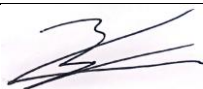
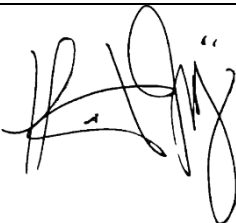
12.	31 Maret 2026	08.00 – 15.00	1. <i>Safety patrol</i> area jeti			
-----	---------------	---------------	-----------------------------------	---	---	---

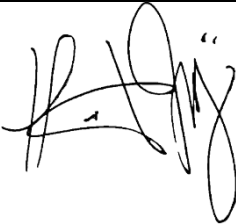
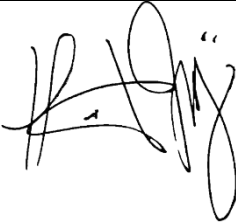
13.	1 April 2026	07.30 – 16.00	1. Pemasangan stiker <i>safety</i> pada <i>lift</i>			
14.	2 April 2026	07.30 – 16.00	1. <i>Safety Patrol</i> 2. Menginput absensi <i>safety patrol</i>			

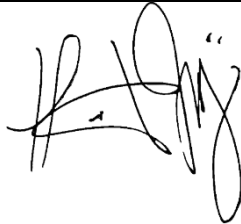
15.	3 April 2026	07.30 – 16.00	1. Mengikuti briefing sebelum <i>safety patrol</i> 2. <i>Safety Patrol</i>			
16.	6 April 2026	07.30 – 16.00	1. pemeriksaan pump di boiler 2. <i>Safety Patrol</i>			

17.	7 April 2026	07.30 – 16.00	1. Inspeksi APAR area boiler			
-----	--------------	---------------	------------------------------	---	---	---

18.	8 April 2026	07.30 – 16.00	1. Membantu kegiatan donor darah			
19.	9 April 2026	07.30 – 16.00	1. Wawancara pekerja untuk pengambilan data laporan magang			

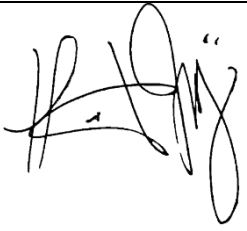
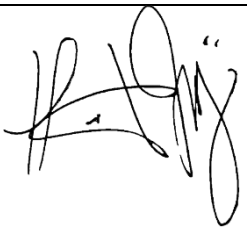
20.	10 April 2026	07.30 – 16.00	1. Observasi Pekerja 2. Pengerjaan dokumen <i>live audit</i>			
21.	13 April 2026	07.30 – 16.00	1. Menyusun media edukasi K3			
22.	14 April 2026	07.30 – 16.00	1. Inspeksi cleaning MILL & SILO			

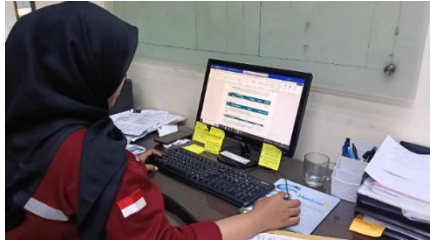
23.	15 April 2026	07.30 – 16.00	1. Inspeksi water pump					
24.	16 April 2026	07.30 – 16.00	1. Pelatihan rescue					
25.	17 April 2026	07.30 – 16.00	1. Senam Bersama, dan patrol check pada area jetty					

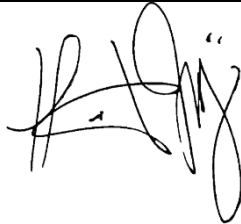
26.	20 April 2026	07.30 – 16.00	1. Mengawasi pekerjaan perbaikan ESP.					
27.	21 April 2026	07.30 – 16.00	1. Memberikan edukasi risiko K3.					
28.	22 April 2026	07.30 – 16.00	1. Melakukan inspeksi rutin terkait unsafe action / unsafe condition.					

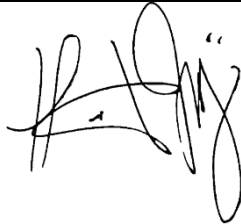
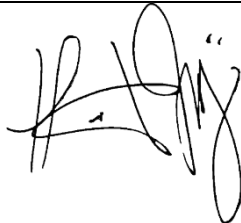
29.	23 April 2026	07.30 – 16.00	1. Mempelajari teknik ascending & descending 2. Melakukan pengawasan pekerjaan, memastikan penggunaan APD, dan melakukan checklist pada JSO (Job Safety Observation)			
30.	24 April 2026	07.30 – 16.00	1. Mengidentifikasi potensi bahaya unsafe action dan unsafe condition pada area WTP.			

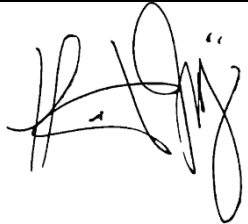
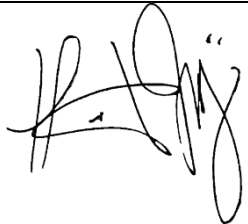
31.	27 April 2026	07.30 – 16.00	1. Memasang rambu larangan merokok.					
32.	28 April 2026	07.30 – 16.00	1. Mengidentifikasi sumber kebisingan.					
33.	4 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Inspeksi Apar area kantor					

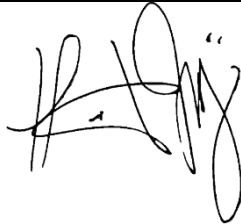
34.	5 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Patrol area CHCB 2. Memperbarui IK			
35.	6 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Observasi pekerjaan pemotongan jaring di WCP 2. Pengerjaan dokumen <i>hot work permit</i> , <i>live audit</i> , dan <i>job safety analysis</i>			

36.	7 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Testing Deluge Valve 2. Memperbarui IK			
37.	8 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Memperbarui IK			

38.	11 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Observasi dan mengisi <i>work premit, live audit, dan JSO</i>			
39.	12 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Dokumentasi Pelatihan di FSTC			

40.	13 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Dokumentasi Pelatihan di FSTC			
41.	18 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Melakukan Pengambilan data			

42.	19 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Melakukan Pengambilan data 2. Obserrvasi Valve pada boiler			
43.	20 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Mengerjakan Laporan 2. Mengerjakan Revisi IK			

44.	21 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Seminar Hasil Magang 2. Mengerjakan Revisi IK	 		
-----	-------------	---------------	--	--	---	---

45.	22 Mei 2026	07.30 – 16.00	1. Pembuatan desain stiker bahaya ketinggian dan penempelan pada area silo dan sekitarnya 2. Pembuatan desain poster dan PPT tentang APD 3. <i>Closing</i> magang			
-----	-------------	---------------	--	---	--	--

LAMPIRAN POSTER



GUNAKAN APD DEMI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN !

LINDUNGI DIRI KITA DENGAN APD YANG TEPAT



Area Boiler memiliki risiko tinggi terhadap bahaya debu, asap, kebisingan

Jenis-jenis Alat Pelindung Diri pada area Boiler

		
Safety Glasses 	Safety Helm 	Earplug 
Masker 	WARNING TANPA APD, ANDA BERESIKO ! TERPAPAR BAHAYA KERJA DI AREA BOILER!	

TIDAK MENGGUNAKAN APD? bersiap untuk punishment



Desain Poster Edukasi APD – Sofianita (Mahasiswa Magang Universitas Airlangga, 2026)



Lampiran 3 Poster Tentang APD

Sumber: Dokumen Pribadi, 2026